

**DE L'IMPACT DES DASHBOARDS INTERACTIFS SUR LA DÉCISION
STRATÉGIQUE À LEUR FORMALISATION : ANALYSE EMPIRIQUE DES
PRATIQUES DE STRUCTURATION ET PROPOSITION D'UN OUTIL
AUTOMATISÉ DE RECOMMANDATION**

DORIAN KIHOUBA

TUTEUR DE MÉMOIRE : CHARLES PÉREZ

MSC DATA MANAGEMENT 2024 – 2026

LA CHARTE DE L'ETUDIANT LE PLAGIAT

La contrefaçon est l'appellation juridique du plagiat, sa version condamnable. A ce titre, elle constitue un délit. L'article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle en précise la nature : il s'agit de " toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi". Elle est susceptible de donner lieu à des sanctions civiles et pénales.

Ainsi, le plagiat consiste à copier, contrefaire ou falsifier un document sujet à une évaluation et d'utiliser en tout ou partie, l'oeuvre d'autrui ou des passages tirés de celle-ci, sans les identifier expressément comme citations et dans l'intention de les faire passer pour siens.

De même, lorsque vous reprenez « mot pour mot » un passage d'un auteur, il faut impérativement le signaler avec des guillemets et indiquer en bas de pages, la source ainsi que son numéro de page.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Le plagiat est sanctionné par :

- un 0/20 sur le dossier ou le mémoire de recherche appliquée
- le passage devant le Conseil de Discipline
- les sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive des examens
- toute récidive peut se traduire par une exclusion temporaire ou définitive de l'établissement.

PSB – Paris School of Business dispose du logiciel Urkund : système entièrement automatisé pour la prévention et contrôle de plagiat. Les enseignants peuvent analyser tous les dossiers et mémoires rendus par les étudiants afin de déterminer les éléments plagiés.

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A remettre complétée et signée en 1ère ou 2ème page de chacun des dossiers et de la thèse professionnelle

ANNEE : 2026 Spécialité : Msc Data Management

Titre de la thèse

**DE L'IMPACT DES DASHBOARDS INTERACTIFS SUR LA DÉCISION
STRATÉGIQUE À LEUR FORMALISATION : ANALYSE EMPIRIQUE DES
PRATIQUES DE STRUCTURATION ET PROPOSITION D'UN OUTIL
AUTOMATISÉ DE RECOMMANDATION**

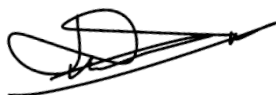
NOM DU PROFESSEUR : PEREZ Charles

Je soussigné KIHOUBA Dorian
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école et certifie que le dossier
ou thèse de recherche appliqué ci-joint ne fait l'objet d'aucun plagiat. Par ailleurs, je
m'engage à respecter les règles du dit règlement intérieur et les sanctions disciplinaires
qui en découlent.

Paris, le : 2 mars 2026

SIGNATURE

(précédée de la mention « lu et approuvé »)



AUTORISATION DE MISE A DISPOSITION ET DE DIFFUSION D'UN TRAVAIL ETUDIANT

(À joindre obligatoirement à tout travail de recherche)

Madame, Monsieur,

KIHOUBA Dorian

Déclare avoir réalisé une thèse professionnelle dans le cadre de la formation de mon établissement scolaire en vue de l'obtention du diplôme de PSB Paris School of Business, grade Master visé par l'Etat, sous la direction de M. PEREZ Charles dans le cadre de ma 5^{ème} année en Msc Data Management

Intitulé de la thèse :

DE L'IMPACT DES DASHBOARDS INTERACTIFS SUR LA DÉCISION STRATÉGIQUE À LEUR FORMALISATION : ANALYSE EMPIRIQUE DES PRATIQUES DE STRUCTURATION ET PROPOSITION D'UN OUTIL AUTOMATISÉ DE RECOMMANDATION

Informé de mon droit de propriété intellectuelle sur les travaux produits dans le cadre de mon cursus d'étude, j'autorise PSB Paris School of Business à mettre à disposition des étudiants et enseignants chercheurs de l'établissement ma thèse professionnelle

Sous forme papier :

☐ OUI

☒ NON

Sous forme numérique avec accès protégé :

☐ OUI

☒ NON

Fait à Paris, le 2 mars 2026

Signature et mention « Lu et approuvé »:

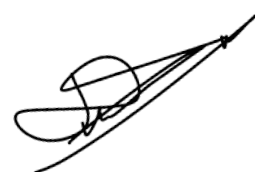


Table des matières

INTRODUCTION	9
REVUE DE LA LITTERATURE	11
AFFORDANCES NUMERIQUES ET BUSINESS INTELLIGENCE.....	11
APTITUDES ANALYTIQUES ET INTERPRETATION DES DONNEES	18
UTILISATION DU TABLEAU DE BORD ET AIDE A LA DECISION	22
VISUALISATION ET PERFORMANCE BUSINESS.....	27
METHODOLOGIE	30
CHOIX METHODOLOGIQUE.....	30
TERRAIN D'ETUDE	31
CORPUS D'ANALYSE ET STRATEGIE DE SELECTION	31
CONSTRUCTION DE LA GRILLE D'ANALYSE	32
PROCEDURE DE CODAGE ET D'ANALYSE DES TABLEAUX DE BORD	33
CONCEPTION DE L'OUTIL AUTOMATISE DE RECOMMANDATION	33
<i>Inputs utilisateur</i>	33
<i>Architecture technique de l'outil</i>	33
LIMITES METHODOLOGIQUES.....	35
RESULTATS	36
RESULTATS DE L'ANALYSE DE LA GRILLE.....	37
REGLES EXTRAITES.....	41
DEMONSTRATION DE L'OUTIL	42
DISCUSSION	47
MISE EN REGARD AVEC LA LITTERATURE	47
REPOSE A LA PROBLEMATIQUE	48
APPORT MANAGERIAL	49
APPORT ACADEMIQUE.....	49
LIMITES.....	50
CONCLUSION.....	51
BIBLIOGRAPHIE.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

Table des figures

Figure 1: Schéma de la théorie de l'affordance : un rectangle représente ce qui doit exister au début, un rectangle aux angles arrondis (Objectif et Équipe) représente ce qui est rendu disponible ; un ovale indique le résultat d'une phase ; les indicateurs sont en italique. (Bansal & Shukla, 2021).....	11
Figure 2 : Approche générale de la conception interactive dans la gestion de la technologie et de l'innovation (Nazemi et al., 2022)	13
Figure 3 : Structure de conception de visualisation basée sur l'IA (Sultana, 2025)	14
Figure 4 : DOD Data Strategy Framework (Boyce, 2023).....	17
Figure 5 : Bénéfices du model basé sur les indicateurs clés de performance (KPI) (Omisola et al., 2023).....	20
Figure 6: Le schéma Besoins-Affordances-Caractéristiques (NAF Framework) contextualisé à partir du modèle général pour les outils et applications BI (Abhari et al.,2020).	23
Figure 7: L'interface de l'outil, développée sous Jupyter Notebook avec la librairie ipywidgets.	35
Figure 8: Layouts dominants	37
Figure 9: Placement des KPI	38
Figure 10: Placement des filtres	39
Figure 11: Densité informationnelle.....	40
Figure 12: Types de visualisations.....	41
Figure 13: Cas d'usage 1, outil de recommandation.....	43
Figure 14: Cas d'usage 1, exemple de sortie du prototype d'outil de recommandation pour la conception d'un dashboard.....	43
Figure 15: Cas d'usage 2, outil de recommandation.....	44
Figure 16: Cas d'usage 2, exemple de sortie du prototype d'outil de recommandation pour la conception d'un dashboard.....	45

Listes des tableaux

Tableau 1: Tableaux de bord - Objectif, capacités et attentes (Zingde & Shroff,2020)	15
Tableau 2 : La grille d'analyse complète, composée de 35 pages et 29 variables, est présentée en Annexe. Un extrait représentatif est reproduit ci-dessous afin d'illustrer la structure du codage.....	32
Tableau 3: Extrait du tableau des règles d'association	41

Remerciements

Merci à mes parents, à mon frère et à ma sœur,

Merci à Orange Business, tout particulièrement à l'entité Engineering CCX, à Guillaume Glodas, à Abderrazak El Yadouni, sans oublier Jia Gao, à qui je souhaite un prompt rétablissement,

Merci à l'ensemble des alternants que j'ai pu croiser au quotidien, au Village 6 : Sorinne, Maya Safae, Pierre et Anne-Laure,

Merci à Charles Perez, non seulement pour l'accompagnement dans ce travail de recherche, mais aussi pour l'ensemble de la pédagogie et des conseils de vie,

Merci à l'ensemble des professeurs du MSc Data Management 2024–2026,

Merci à Dimitry Carien, directeur du MSc Data Management,

Merci à l'ensemble de mes camarades de promotion,

Merci à toutes les personnes qui ont été un soutien, de près ou de loin, dans l'élaboration de ce mémoire,

Enfin, merci à moi.

Résumé

Ce mémoire analyse la structuration des dashboards interactifs et son lien avec la décision stratégique. À partir d'un corpus de 35 pages issues de dashboards Power BI internes, une grille de 29 variables a été élaborée afin d'identifier des patterns récurrents de conception (layout, placement des KPI, filtres, densité informationnelle, hiérarchie visuelle). Les régularités observées ont ensuite été formalisées sous forme de règles d'association à l'aide d'un algorithme Apriori, puis intégrées dans un prototype d'outil automatisé de recommandation. Les résultats montrent une prédominance des layouts hybrides, un placement majoritaire des KPI en ligne supérieure et un risque fréquent de surcharge informationnelle en cas de forte densité combinée à une hiérarchie visuelle faible. Cette recherche contribue à relier l'analyse empirique des pratiques de conception à une formalisation opérationnelle, dans une logique d'intelligence augmentée au service de la décision.

Mots-clés : Dashboards interactifs ; Business Intelligence ; Visualisation des données ; Règles d'association ; Aide à la décision.

Abstract

This master's thesis examines the structuring of interactive dashboards and its relationship with strategic decision-making. Based on a corpus of 35 internal Power BI dashboard pages, a coding grid composed of 29 variables was developed to identify recurring design patterns (layout, KPI placement, filters, information density, visual hierarchy). The observed regularities were then formalized into association rules using the Apriori algorithm and integrated into a prototype automated recommendation tool. Results highlight the predominance of hybrid layouts, frequent top-line KPI placement, and a recurring risk of cognitive overload when high information density is combined with weak visual hierarchy. This research bridges empirical analysis of dashboard design practices with operational formalization, contributing to the field of Business Intelligence through a design science approach oriented toward augmented decision-making.

Keywords : Interactive dashboards ; Business Intelligence ; Data visualization ; Association rules ; Decision support.

Introduction

Dans les organisations contemporaines, le travail du data analyst ne se limite plus à produire des extractions ou à construire des indicateurs : il consiste désormais à transformer la donnée en support structuré de décision. La visualisation occupe ainsi une place centrale dans la chaîne de valeur analytique. Un indicateur mal positionné, une hiérarchie visuelle incohérente ou une surcharge informationnelle peuvent altérer la compréhension et, par conséquent, influencer la décision stratégique. À l'inverse, une structuration réfléchie du dashboard peut orienter l'attention, faciliter la comparaison et soutenir le raisonnement managérial.

Les tableaux de bord interactifs sont aujourd'hui au cœur des dispositifs de Business Intelligence. Ils ne constituent plus de simples outils de reporting, mais de véritables interfaces cognitives entre la donnée et le décideur. La littérature met en évidence le rôle des affordances numériques dans la manière dont les utilisateurs perçoivent et mobilisent les systèmes d'information (Strauss & Hoppen, 2019).

Toutefois, si de nombreux travaux analysent l'impact des dashboards sur la performance décisionnelle, peu d'études s'intéressent de manière empirique aux pratiques réelles de structuration des tableaux de bord en contexte organisationnel. La littérature insiste sur l'importance du design centré utilisateur (Muppidi et al., 2022), sur la hiérarchie visuelle (Nunes et al., 2025) ou encore sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes décisionnels (Anukem et al., 2025).

Dans ce contexte, ce mémoire s'inscrit à l'intersection de la Business Intelligence, de la visualisation des données et du design des systèmes d'aide à la décision. Il vise à dépasser une approche uniquement théorique pour analyser empiriquement des dashboards internes en production, identifier des régularités de conception, puis formaliser ces régularités sous forme de règles automatisées.

Ainsi, la recherche répond à la question suivante : « **Comment l'analyse des pratiques réelles de conception des dashboards permet-elle d'identifier des patterns récurrents et de les formaliser sous forme de règles automatisées ?** »

Afin de répondre à cette problématique, le mémoire est structuré en trois grandes parties.

La première partie propose une **revue de littérature** articulée autour de quatre axes : les affordances numériques et la Business Intelligence, les aptitudes analytiques et l'interprétation des données, l'usage des dashboards dans l'aide à la décision, et enfin le lien entre visualisation

et performance organisationnelle. Cette revue met en évidence les apports, mais aussi les limites des travaux existants, et souligne l'absence d'une formalisation automatisée des pratiques de conception.

La deuxième partie présente la **méthodologie**. Elle repose sur l'analyse qualitative de 35 pages issues de dashboards Power BI internes, codées selon une grille de 29 variables. Les régularités identifiées sont ensuite traduites en règles d'association à l'aide d'un algorithme Apriori, complété par une analyse fréquentielle conditionnelle, afin de concevoir un prototype d'outil automatisé de recommandation.

La troisième partie expose les **résultats** de l'analyse : distribution des layouts dominants, patterns de placement des KPI et des filtres, niveaux de densité informationnelle, types de visualisations privilégiés, ainsi que les règles extraites. Elle présente également la démonstration du prototype développé et discute la robustesse des recommandations produites.

De ce fait, ce mémoire ambitionne de contribuer à la fois à la littérature académique sur la Business Intelligence et à la pratique managériale, en proposant un cadre structuré permettant de passer de l'observation empirique des dashboards à leur formalisation automatisée. Il s'inscrit dans une logique où l'automatisation ne remplace pas la décision humaine, mais vise à structurer et professionnaliser les pratiques de conception au service d'une décision stratégique plus éclairée (Anukem et al., 2025 ; Muppidi et al., 2022).

Revue de la littérature

Affordances numériques et Business Intelligence

La conception des tableaux de bord interactifs s'impose aujourd'hui comme un enjeu central pour les organisations cherchant à exploiter leurs données de manière stratégique. Ces outils ne se limitent plus à la simple représentation visuelle d'indicateurs : ils incarnent une nouvelle forme d'interaction entre les utilisateurs et les systèmes d'information. L'enjeu réside dans la capacité du tableau de bord à offrir des **affordances numériques** adaptées, c'est-à-dire des possibilités d'action perçues qui encouragent certaines manipulations et interprétations des données plutôt que d'autres (Strauss & Hoppen, 2019). Autrement dit, un bon design ne se réduit pas à l'esthétique, mais traduit la manière dont un utilisateur comprend et agit à travers l'interface

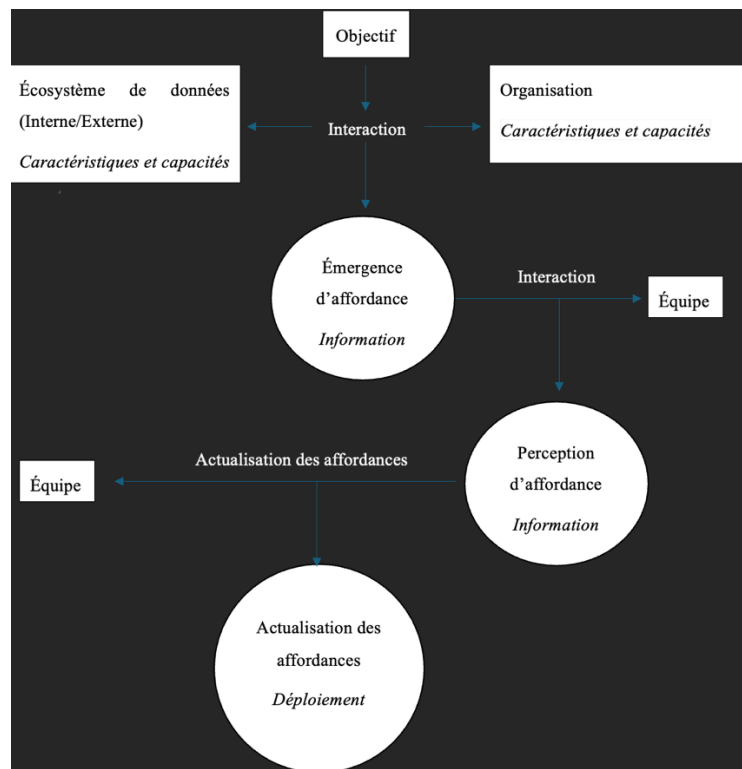


Figure 1: Schéma de la théorie de l'affordance : un rectangle représente ce qui doit exister au début, un rectangle aux angles arrondis (Objectif et Équipe) représente ce qui est rendu disponible ; un ovale indique le résultat d'une phase ; les indicateurs sont en italique. (Bansal & Shukla, 2021)

Strauss et Hoppen (2019) proposent un cadre analytique permettant d'évaluer comment les affordances se concrétisent dans l'usage de la Business Intelligence (BI). Leur approche souligne que la valeur des outils analytiques n'est pas uniquement liée à leurs fonctionnalités

techniques, mais dépend aussi de leur **capacité à être “actualisées”** par les utilisateurs, c’est-à-dire à susciter une appropriation et une utilisation stratégique. Cette conception rejoint celle de Farouk et al. (2025), pour qui la valeur issue de la Big Data Analytics ne se manifeste réellement que lorsque les affordances offertes par le système sont activées dans les pratiques organisationnelles quotidiennes.

Dans cette perspective, l’expérience utilisateur (UX) joue un rôle déterminant. Yang (2018) montre que la conception d’interfaces orientées vers la **mémoire cognitive** et la **résolution de problèmes** permet de soutenir la réflexion des analystes et des décideurs. Un tableau de bord bien conçu doit donc non seulement présenter les données de manière claire, mais aussi **favoriser un dialogue entre l’humain et la donnée**, en guidant l’attention, la comparaison et l’interprétation. La visualisation devient ainsi un processus cognitif interactif, dans lequel l’utilisateur structure progressivement son raisonnement à partir des signaux fournis par le système.

Ainsi, la conception de tableaux de bord efficaces s’articule autour d’un double objectif : **la simplification visuelle** pour réduire la complexité des données, et **l’enrichissement fonctionnel** pour permettre une exploration active. En combinant ergonomie, design cognitif et interactivité, ces interfaces deviennent des espaces où se matérialisent les capacités analytiques et décisionnelles des organisations (Strauss & Hoppen, 2019 ; Yang, 2018).

Au-delà de leur fonction de suivi, les tableaux de bord constituent désormais de véritables **instruments stratégiques** de pilotage. Ils participent à la transformation de la donnée brute en connaissance actionnable, facilitant une prise de décision plus rapide, fondée sur des éléments tangibles et contextualisés. Kurpiela et Teuteberg (2024) mettent en lumière le rôle de la visualisation des données dans la qualité des décisions managériales : plus les visualisations sont claires et dynamiques, plus elles améliorent la transparence et la réactivité des organisations.

Les dashboards favorisent en ce sens une **intelligence collective de la décision**, en rendant visibles les relations entre variables de performance et en permettant une lecture partagée des priorités. Teixeira et al. (2019) montrent que dans le contexte des systèmes de soutien clinique, les outils de BI permettent d’évaluer la performance des processus décisionnels en intégrant les retours des utilisateurs finaux. Ce modèle peut être transposé à d’autres environnements, où la pertinence du tableau de bord dépend de son alignement avec les besoins métiers et du degré de personnalisation de l’affichage.

Cette capacité à **connecter l'information opérationnelle et la décision stratégique** renforce l'intérêt de la BI comme levier d'agilité organisationnelle. Farouk et al. (2025) soulignent que la création de valeur à partir de la Big Data passe par des mécanismes d'“actualisation des affordances” : les outils numériques doivent permettre aux décideurs d'expérimenter, de simuler et d'évaluer les impacts de leurs choix. Le tableau de bord devient alors un **dispositif d'apprentissage organisationnel**, où chaque interaction avec les données contribue à affiner la compréhension des phénomènes économiques ou opérationnels.

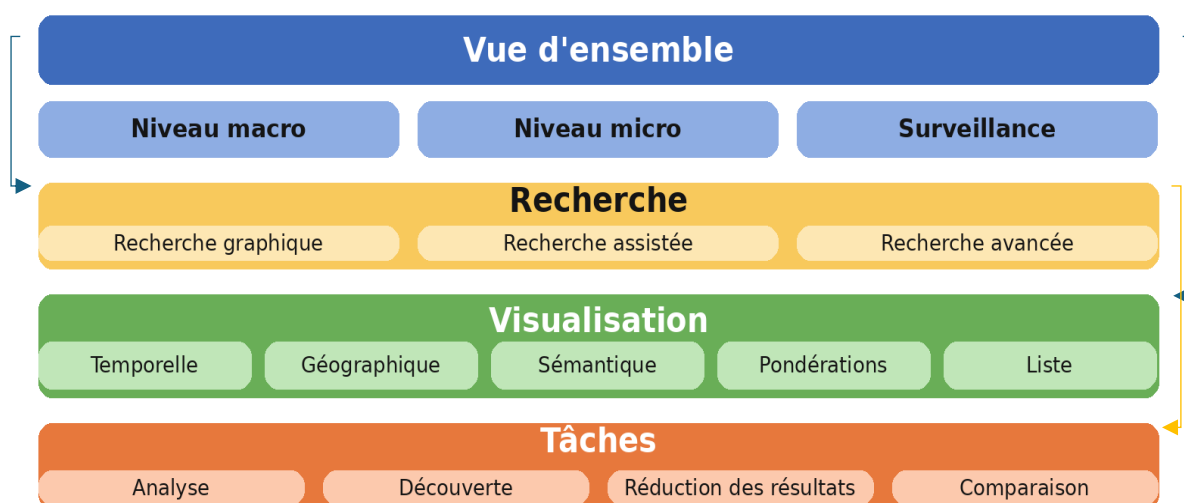


Figure 2 : Approche générale de la conception interactive dans la gestion de la technologie et de l'innovation (Nazemi et al., 2022)

Ainsi, les dashboards modernes ne sont plus des instruments statiques de reporting, mais des **espaces de dialogue stratégique** où les dirigeants peuvent identifier des tendances, anticiper des risques et coordonner des actions de manière collaborative (Kurpiela & Teuteberg, 2024 ; Teixeira et al., 2019).

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation a profondément transformé la manière dont les tableaux de bord sont conçus et utilisés. Ces technologies introduisent une nouvelle dynamique d'analyse, où la visualisation ne se contente plus de représenter le passé, mais **anticipe le futur** grâce à des modèles prédictifs. Anukem et al. (2025) montrent que l'intégration de l'IA dans les tableaux de bord décisionnels permet d'améliorer significativement la qualité des décisions dans des environnements à forte incertitude, notamment dans le domaine médical.

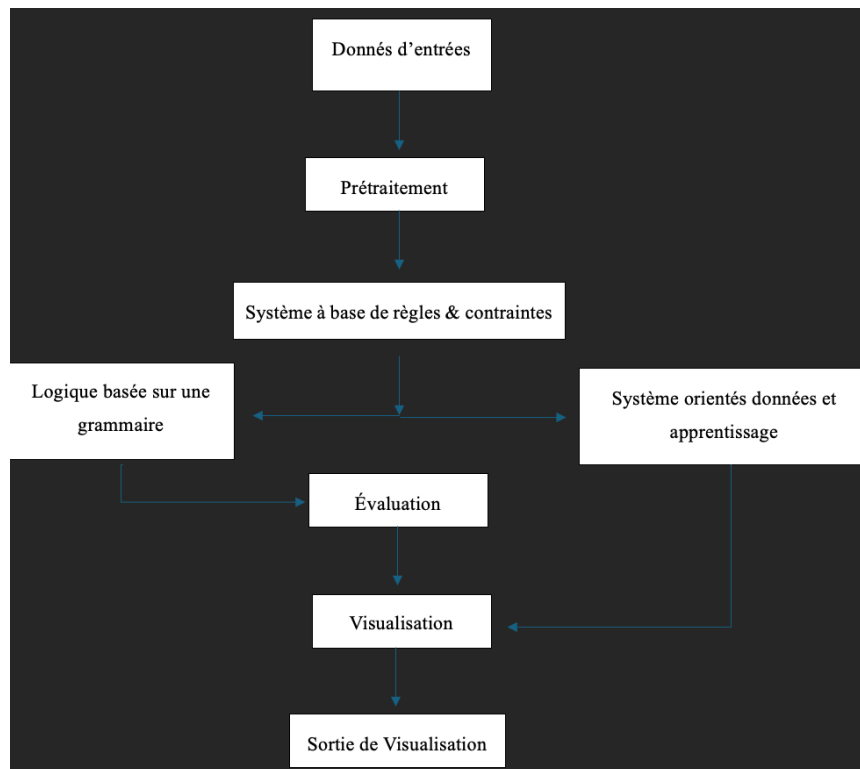


Figure 3 : Structure de conception de visualisation basée sur l'IA (Sultana, 2025)

Cependant, cette intégration ne va pas sans défis. Muppidi et al. (2022) insistent sur l'importance de maintenir un **équilibre entre automatisation et compréhension humaine**. Si l'IA peut accélérer l'analyse, elle ne doit pas réduire le rôle de l'utilisateur à un simple observateur passif. Le tableau de bord doit continuer à servir d'interface explicative, rendant les modèles intelligibles et favorisant une appropriation critique des résultats.

L'automatisation, lorsqu'elle est bien intégrée, renforce la **réactivité décisionnelle** tout en réduisant les erreurs liées à l'interprétation subjective. Dans le contexte de la supply chain, Oliveira et Handfield (2023) montrent que les organisations dotées d'une culture analytique ouverte et de compétences en data analytics adoptent plus efficacement les systèmes de BI en temps réel. Cette adoption est d'autant plus réussie lorsque l'IA est utilisée pour enrichir la capacité d'analyse humaine plutôt que pour la remplacer.

Ainsi, les technologies émergentes ne bouleversent pas seulement la nature des outils, mais **reconfigurent la relation entre l'humain, la donnée et la machine**. L'enjeu majeur reste d'assurer une **transparence algorithmique** et une **éthique de l'automatisation**, garantissant que les tableaux de bord demeurent des outils d'aide à la décision et non de substitution à la décision (Anukem et al., 2025 ; Muppidi et al., 2022).

L'analyse des affordances numériques et des outils de BI révèle une diversité d'applications selon les secteurs d'activité. Dans le domaine médical, Teixeira et al. (2019) démontrent comment un tableau de bord bien conçu peut améliorer la performance des systèmes de soutien à la décision clinique, en facilitant l'accès à des indicateurs pertinents et en optimisant le suivi des patients. De même, Nunes et al. (2025) proposent une méthodologie basée sur des **checklists de design** pour évaluer et améliorer les interfaces de décision, soulignant que l'efficacité dépend de la clarté de l'information et de la cohérence visuelle.

Dans le secteur logistique, Akter et Mamun (2023) montrent que la combinaison d'outils tels que SQL et Tableau renforce la précision et la rapidité de la prise de décision, en offrant une vision consolidée des flux et des performances. Ces approches sont également transposables à d'autres contextes, comme la finance ou l'éducation, où la visualisation de données soutient la planification stratégique et la réallocation des ressources.

Tableau 1: Tableaux de bord - Objectif, capacités et attentes (Zingde & Shroff, 2020)

Dashboards		
Objectif		Mesure de performance
		Informations pour la prise de décision
		Tableaux de bord de pilotage & planification stratégique
		Analyse d'utilisation des ressources
		Prévision & planification
Capacités		Zoom
		Analyse de scénarios
		Analyse prédictive
		BI en libre-service
		Accès mobile & alertes
Attentes		Fiabilité & précision des informations
		Rapidité des informations/analyses
		Accès en tout temps aux utilisateurs

La diversité des applications démontre que les tableaux de bord ne sont pas des outils universels, mais des dispositifs qui doivent être **contextualisés**. Leur efficacité dépend du degré de maturité analytique de l'organisation, de la culture de la donnée et de la capacité des utilisateurs à interpréter les indicateurs. Une interface performante dans un secteur peut s'avérer inadaptée dans un autre si les affordances ne correspondent pas aux pratiques cognitives ou professionnelles des usagers (Nunes et al., 2025 ; Akter & Mamun, 2023).

Malgré leurs apports indéniables, les tableaux de bord soulèvent des enjeux de fond. L'un des principaux défis réside dans la surcharge informationnelle : trop de données peuvent nuire à la clarté de la décision. Strauss et Hoppen (2019) mettent en garde contre les affordances “trompeuses”, c'est-à-dire celles qui incitent à des actions non pertinentes ou à une mauvaise interprétation. De même, Kurpiela et Teuteberg (2024) soulignent que la complexité croissante des visualisations peut paradoxalement réduire leur lisibilité et entraîner une perte de confiance dans l'outil.

Les contradictions apparaissent également dans l'usage de l'automatisation. Muppidi et al. (2022) notent que certaines entreprises, en cherchant à automatiser les analyses, finissent par **affaiblir la dimension critique** du jugement humain. À l'inverse, d'autres organisations, trop prudentes, limitent l'usage de l'IA et passent à côté d'opportunités de performance. Ces tensions révèlent que la réussite d'un projet de BI repose moins sur la technologie elle-même que sur la capacité à instaurer une **culture analytique équilibrée**, fondée sur la collaboration entre experts métiers et data scientists (Oliveira & Handfield, 2023).

Les perspectives futures de la BI s'orientent vers des **interfaces auto-adaptatives**, capables d'ajuster la présentation des données selon le profil de l'utilisateur. Ces évolutions permettront de mieux concilier personnalisation, efficacité et intelligibilité, tout en plaçant la **compréhension humaine** au cœur des dispositifs numériques (Anukem et al., 2025).

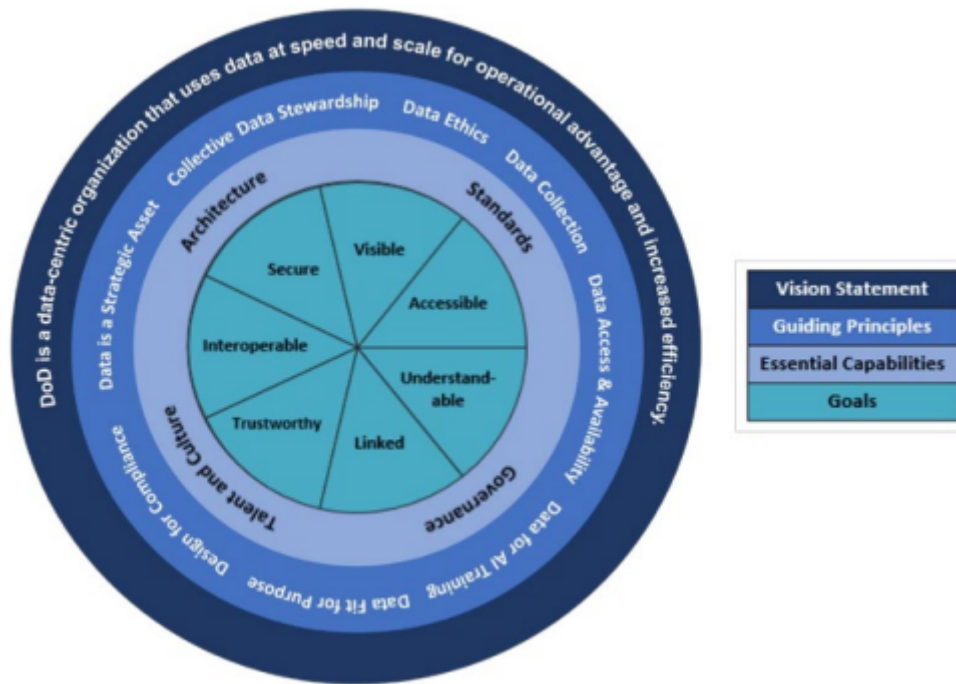


Figure 4 : DOD Data Strategy Framework (Boyce, 2023)

L'analyse croisée des travaux montre que les affordances numériques constituent le fil conducteur entre la conception, l'usage et la valeur stratégique des tableaux de bord. Ces derniers se positionnent à la croisée de plusieurs logiques : **technologique**, **cognitive** et **organisationnelle**. Leur réussite dépend de leur capacité à stimuler la réflexion, à faciliter la compréhension des phénomènes complexes et à encourager la prise de décision éclairée.

Ainsi, la BI moderne ne repose pas uniquement sur la puissance des algorithmes ou la sophistication des interfaces, mais sur leur **capacité à soutenir l'intelligence humaine**. En intégrant l'IA, l'automatisation et une approche UX centrée sur les besoins des utilisateurs, les tableaux de bord deviennent de véritables espaces d'apprentissage organisationnel et de dialogue entre les données et les décideurs. La littérature récente converge donc vers une vision où la technologie ne remplace pas la décision humaine, mais la **renforce par la compréhension** (Strauss & Hoppen, 2019 ; Kurpiela & Teuteberg, 2024 ; Teixeira et al., 2019 ; Anukem et al., 2025).

Aptitudes analytiques et interprétation des données

Dans un environnement économique où les organisations génèrent une quantité croissante de données, la capacité à analyser, interpréter et transformer ces informations en connaissance devient une compétence clé. Les aptitudes analytiques constituent aujourd’hui un levier stratégique, permettant aux entreprises et aux individus de passer d’une simple observation des phénomènes à une véritable compréhension fondée sur les données. Cette partie explore la littérature récente sur les compétences analytiques et l’interprétation des données, en mettant en lumière la manière dont ces aptitudes influencent la qualité des décisions, la culture organisationnelle et la performance globale.

Kotronoulas et al. (2023) rappellent que la maîtrise des fondements de la gestion et de l’analyse des données est essentielle pour garantir la validité et la fiabilité des résultats obtenus. Selon ces auteurs, le processus d’analyse ne se limite pas à la collecte et au traitement statistique : il s’agit d’un **cycle continu d’interprétation**, où la qualité des conclusions dépend directement de la rigueur méthodologique. Les chercheurs insistent sur la nécessité d’une compréhension claire des étapes du traitement des données — de leur préparation à leur contextualisation — afin d’éviter les erreurs de jugement.

L’interprétation des données requiert aussi une **pensée critique**, capable de distinguer les corrélations des causalités et d’évaluer la pertinence des résultats par rapport aux objectifs de recherche ou aux décisions managériales. Cette posture analytique se développe à travers la formation, mais aussi par la pratique réflexive et la confrontation aux données réelles (Kotronoulas et al., 2023).

Ainsi, la compétence analytique ne repose pas uniquement sur des savoirs techniques, mais sur une **capacité cognitive à donner du sens** aux chiffres. Elle engage une compréhension transversale reliant la statistique, la logique et la contextualisation métier, condition essentielle à une interprétation juste et utile à la décision.

L’étude de Resnick et al. (2018) met en évidence que le développement de la pensée critique face aux données est un processus progressif, particulièrement visible chez les étudiants et jeunes professionnels en formation analytique. Ces auteurs montrent que, face à de larges ensembles de données, les individus ont souvent tendance à se focaliser sur les représentations visuelles sans en interroger les fondements. La véritable compétence réside dans la **capacité à**

“lire entre les graphiques”, c’est-à-dire à interpréter les intentions, les limites et les biais possibles derrière une visualisation.

Cette approche rejoint celle de Colace et al. (2018), qui proposent un modèle de représentation en graphes à plusieurs niveaux pour aider à comprendre les relations entre les données dans des contextes réels. Leur modèle favorise une **interprétation structurée**, où les liens entre les variables sont clarifiés et hiérarchisés, permettant aux analystes de raisonner plus efficacement. Le raisonnement analytique, selon ces travaux, se situe à la croisée de la logique, de la visualisation et de la narration. Les compétences analytiques se développent donc dans la **capacité à traduire une donnée complexe en un message clair**, et à l’inverse, à interroger un message visuel pour en reconstruire la logique sous-jacente (Resnick et al., 2018 ; Colace et al., 2018).

L’adoption de l’analyse en temps réel repose sur la maturité analytique des organisations. Oliveira et Handfield (2023) soulignent que les entreprises les plus performantes partagent une **culture analytique ouverte**, où la donnée n’est pas perçue comme un outil technique réservé aux experts, mais comme un levier collectif de compréhension et d’action. Cette culture se traduit par une volonté de démocratiser l’accès aux données, de développer les compétences analytiques à tous les niveaux et de promouvoir un dialogue fondé sur l’évidence.

Les auteurs montrent que la réussite de l’adoption des outils de Business Intelligence et d’analytique en temps réel dépend largement de la **combinaison entre technologie et compétences humaines**. Les organisations qui investissent simultanément dans les outils et dans la formation voient une amélioration significative de leur performance décisionnelle, car leurs collaborateurs sont capables d’interpréter correctement les indicateurs produits par les systèmes.

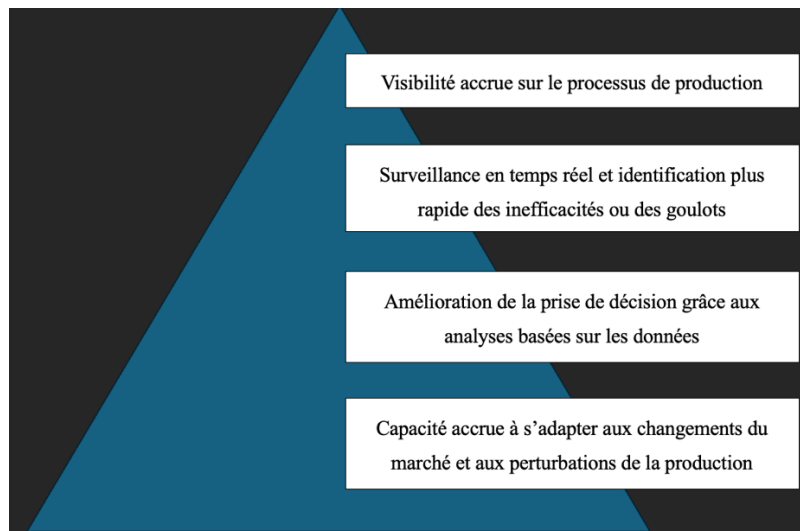


Figure 5 : Bénéfices du model basé sur les indicateurs clés de performance (KPI) (Omisola et al., 2023)

Ainsi, la culture analytique devient un facteur d'agilité : elle permet d'adapter rapidement les décisions à des environnements incertains, en se basant sur des lectures partagées et sur une confiance accrue dans les données (Oliveira & Handfield, 2023).

Plusieurs travaux mettent en avant des méthodes concrètes pour faciliter la compréhension et l'interprétation des données complexes. Colace et al. (2018) proposent un système de visualisation basé sur une **représentation graphique multi-niveaux**, permettant d'analyser simultanément différentes dimensions d'un ensemble de données. Cette approche favorise une lecture hiérarchique et progressive, rendant les analyses plus accessibles sans perdre en précision.

De leur côté, Teixeira Vania et al. (2019) montrent, dans le cadre du développement d'un tableau de bord clinique, que la visualisation intégrée à un environnement décisionnel améliore la capacité à évaluer les performances et à détecter les anomalies. Ce type d'outil, lorsqu'il est bien conçu, réduit la charge cognitive des utilisateurs en traduisant des analyses statistiques en indicateurs visuels facilement interprétables.

Enfin, Kotronoulas et al. (2023) rappellent que la qualité de l'interprétation repose aussi sur la **traçabilité méthodologique**. En rendant explicites les choix de modélisation et les étapes de traitement, les analystes renforcent la fiabilité de leurs conclusions et facilitent la discussion des résultats au sein des équipes.

En somme, l'outillage technique et la clarté méthodologique apparaissent comme des conditions complémentaires d'une interprétation réussie : les outils traduisent la complexité, tandis que la rigueur analytique garantit la justesse des conclusions (Colace et al., 2018 ; Teixeira Vania et al., 2019 ; Kotronoulas et al., 2023).

Les études récentes montrent que les aptitudes analytiques et la capacité à interpréter les données visuelles sont directement liées à la qualité des décisions managériales. Oliveira et Handfield (2023) expliquent que les organisations dotées d'équipes compétentes dans l'analyse des données tirent davantage de valeur de leurs tableaux de bord, car elles savent relier les indicateurs aux objectifs stratégiques.

De plus, la visualisation des données, lorsqu'elle est bien comprise, agit comme un **support cognitif** qui structure la réflexion et guide la prise de décision. Resnick et al. (2018) ont observé que les utilisateurs ayant une formation analytique avancée exploitent mieux les visualisations complexes, en identifiant plus rapidement les tendances et les relations cachées. À l'inverse, un manque de compétences conduit souvent à une interprétation biaisée ou trop littérale des graphiques.

La visualisation et l'analyse des données ne peuvent donc être dissociées : l'une donne forme à l'information, l'autre lui donne sens. Ensemble, elles permettent aux décideurs d'élaborer une vision cohérente, fondée sur la compréhension et non sur la simple observation (Resnick et al., 2018 ; Oliveira & Handfield, 2023).

Malgré les avancées, plusieurs défis persistent. Kotronoulas et al. (2023) rappellent que la **qualité des données** reste un enjeu majeur : sans fiabilité ni cohérence, même les meilleurs outils d'analyse produisent des interprétations erronées. De plus, le volume croissant de données accentue le risque de **surcharge informationnelle**, rendant difficile la hiérarchisation des indicateurs pertinents.

Oliveira et Handfield (2023) soulignent aussi un écart fréquent entre les compétences attendues et réelles des utilisateurs. Beaucoup d'organisations sous-estiment le temps nécessaire à l'acculturation analytique, ce qui conduit à une utilisation partielle des outils de BI. De leur côté, Resnick et al. (2018) mettent en garde contre la confiance excessive accordée aux visualisations : sans esprit critique, les utilisateurs peuvent être influencés par la forme graphique au détriment du fond analytique.

Les perspectives futures résident dans le **renforcement des formations analytiques** et dans le développement d'outils adaptatifs capables de s'ajuster au niveau de compétence de chaque utilisateur. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle pourrait soutenir les processus d'interprétation en suggérant des pistes d'analyse ou en détectant les incohérences dans les données (Colace et al., 2018 ; Oliveira & Handfield, 2023).

L'ensemble des travaux analysés montre que les aptitudes analytiques et la capacité d'interprétation constituent les **fondations cognitives de la Business Intelligence**. Elles permettent de passer de la donnée à la décision, du signal au sens. La littérature met en évidence une convergence autour d'un constat : la performance décisionnelle ne dépend pas seulement de la technologie, mais surtout de la **maturité analytique des individus et des organisations**.

Ainsi, comprendre les données, les visualiser avec discernement et les interpréter avec rigueur devient un véritable savoir stratégique. Le développement de ces aptitudes apparaît comme une priorité pour les entreprises cherchant à évoluer vers une culture décisionnelle éclairée, agile et durable (Kotronoulas et al., 2023 ; Resnick et al., 2018 ; Oliveira & Handfield, 2023 ; Colace et al., 2018 ; Teixeira Vania et al., 2019).

Utilisation du tableau de bord et aide à la décision

L'usage des tableaux de bord dans les organisations dépasse aujourd'hui la simple fonction de reporting. Ces outils se positionnent comme des instruments d'aide à la décision, facilitant la lecture des performances, l'analyse des tendances et la mise en place d'actions correctives. Dans un contexte où les données sont de plus en plus volumineuses et complexes, la capacité à les visualiser de manière claire et pertinente devient une compétence clé pour les décideurs. Cette section examine les différentes approches de conception, d'intégration et d'évaluation des tableaux de bord décisionnels, en mettant en avant leur rôle dans l'amélioration de la performance et de la qualité des décisions.

Les tableaux de bord constituent un point d'ancrage entre la donnée brute et l'action stratégique.

Selon Teixeira Vania et al. (2019), leur apport principal réside dans la capacité à synthétiser des volumes considérables d'informations pour faciliter la compréhension et la réactivité. L'étude menée dans le domaine des systèmes d'aide à la décision clinique montre que la mise en place d'un tableau de bord de type Business Intelligence (BI) améliore la rapidité et la précision des choix médicaux, tout en offrant une vision plus structurée des performances.

Cette perspective est partagée par Akter et Mamun (2023), qui démontrent, à travers une revue systématique, que les outils comme Tableau ou SQL, lorsqu'ils sont intégrés à des systèmes décisionnels, optimisent la transparence et la cohérence dans la lecture des indicateurs clés de performance. En d'autres termes, un tableau de bord efficace n'est pas seulement un outil de suivi : il devient un **système de médiation cognitive**, favorisant une prise de décision éclairée et partagée.

Toutefois, la performance décisionnelle dépend étroitement de la **qualité du design informationnel**. Muppidi et al. (2022) insistent sur l'importance de la conception centrée utilisateur : un tableau de bord doit répondre à des besoins cognitifs spécifiques, éviter la surcharge visuelle et prioriser la pertinence des indicateurs. Les auteurs proposent un modèle d'expérience utilisateur (UX) pour guider la conception des tableaux de bord BI, en veillant à ce que la visualisation des données soutienne réellement la réflexion stratégique et non une simple consommation d'information.

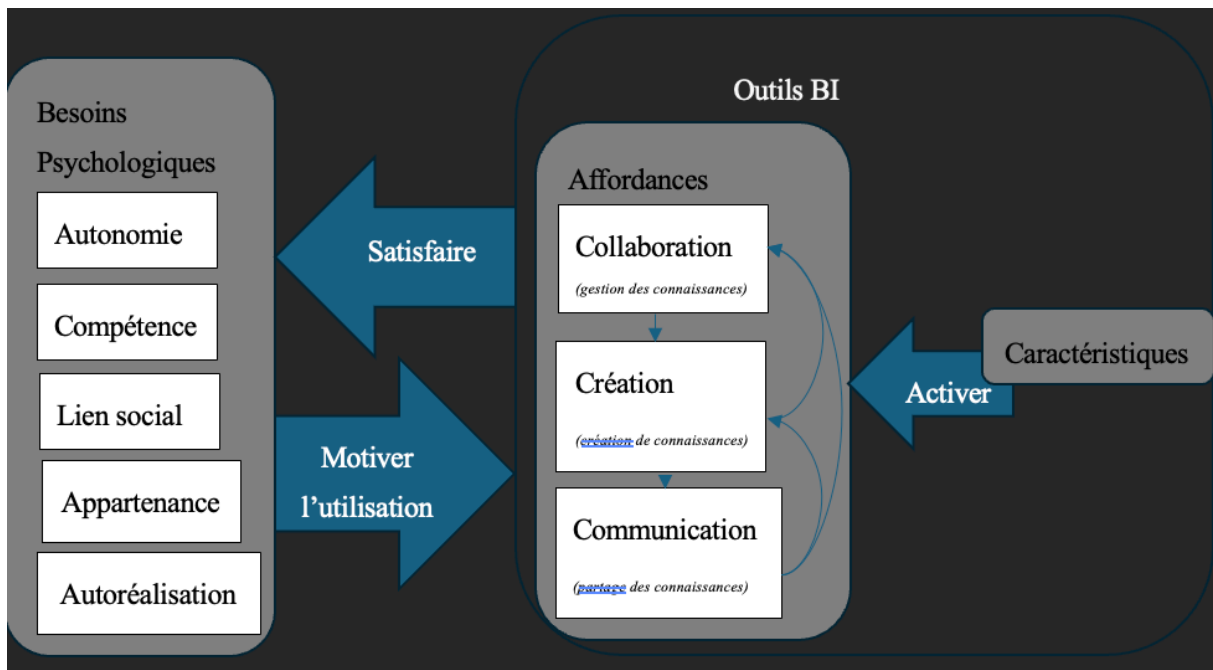


Figure 6: Le schéma Besoins-Affordances-Caractéristiques (NAF Framework) contextualisé à partir du modèle général pour les outils et applications BI (Abhari et al., 2020).

Ainsi, les tableaux de bord constituent un maillon essentiel du processus décisionnel moderne : ils traduisent les données en représentations signifiantes, permettant aux décideurs d'anticiper,

d'ajuster et d'agir avec précision (Teixeira Vania et al., 2019 ; Akter & Mamun, 2023 ; Muppidi et al., 2022).

La qualité de l'expérience utilisateur joue un rôle déterminant dans l'adoption et l'efficacité des tableaux de bord décisionnels. Muppidi et al. (2022) rappellent qu'un tableau de bord performant ne se mesure pas uniquement à la beauté de ses graphiques, mais à la **fluidité de l'interaction** entre l'utilisateur et l'information. Leur modèle UX vise à concevoir des interfaces capables d'aligner les besoins analytiques avec les capacités cognitives des utilisateurs. L'enjeu est de réduire la charge mentale liée à la navigation et à l'interprétation des données, en structurant l'information selon une logique de priorité et de compréhension immédiate.

Dans la même lignée, Nunes et al. (2025) ont appliqué des **checklists et patterns de conception** pour évaluer et repenser une interface de tableau de bord décisionnel. Leur approche souligne qu'un bon design ne repose pas seulement sur l'esthétique, mais sur la lisibilité, la cohérence visuelle et la hiérarchisation des éléments. Ces ajustements améliorent la capacité des utilisateurs à repérer rapidement les anomalies, à comparer les performances et à tirer des conclusions fiables.

Anukem et al. (2025) vont plus loin en introduisant la dimension de **l'intelligence artificielle** dans la conception des dashboards interactifs. Leur étude, menée dans le contexte de la chirurgie non cardiaque, démontre qu'un tableau de bord piloté par IA permet d'intégrer l'analyse prédictive et la visualisation interactive pour accompagner la prise de décision clinique. Cette approche illustre comment les technologies émergentes peuvent renforcer l'UX en apportant de la personnalisation et de l'adaptabilité dans les outils d'aide à la décision.

Ainsi, l'ergonomie, la visualisation et la personnalisation apparaissent comme les trois piliers d'un tableau de bord efficace. Les travaux de Muppidi et al. (2022), Nunes et al. (2025) et Anukem et al. (2025) convergent vers une même idée : la performance d'un outil décisionnel dépend de sa capacité à **faciliter la compréhension et non à impressionner visuellement**.

L'intégration des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'automatisation transforme profondément le rôle des tableaux de bord. Anukem et al. (2025) montrent que l'IA appliquée aux dashboards permet d'aller au-delà de la simple visualisation descriptive pour proposer une **analyse prédictive et prescriptive**. Dans le

domaine médical, ces outils peuvent anticiper des risques chirurgicaux, recommander des décisions optimales et réduire les incertitudes liées à la complexité des cas cliniques.

Akter et Mamun (2023) complètent cette approche en soulignant que la combinaison entre systèmes BI traditionnels (comme Tableau et SQL) et algorithmes intelligents favorise une automatisation progressive des processus de reporting et d'analyse. Cela libère les décideurs des tâches répétitives pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Cependant, cette automatisation pose aussi la question de la **confiance et de la supervision humaine** : un excès de délégation aux machines peut réduire la capacité critique des utilisateurs face aux recommandations produites.

Muppidi et al. (2022) rappellent l'importance de maintenir un équilibre entre automatisation et contrôle cognitif. Les dashboards modernes doivent intégrer des fonctions d'explicabilité, permettant à l'utilisateur de comprendre les logiques de traitement sous-jacentes. Dans le contexte des organisations data-driven, cette transparence devient un gage de fiabilité et de légitimité des décisions automatisées.

Ainsi, les technologies avancées renforcent le potentiel décisionnel des tableaux de bord, mais exigent un cadre méthodologique et éthique clair pour garantir une appropriation humaine durable (Anukem et al., 2025 ; Akter & Mamun, 2023 ; Muppidi et al., 2022).

Les études récentes soulignent que les tableaux de bord d'aide à la décision sont désormais déployés dans une grande variété de contextes sectoriels. Dans le domaine médical, Teixeira Vania et al. (2019) montrent que la conception d'un tableau de bord BI pour les systèmes de support clinique favorise une meilleure évaluation des performances et un suivi plus précis des décisions thérapeutiques. Les praticiens bénéficient d'une vision consolidée des données, réduisant ainsi les erreurs et améliorant la coordination des soins.

Dans le secteur industriel et logistique, Akter et Mamun (2023) démontrent que l'intégration de solutions de visualisation (comme Tableau et SQL) permet d'optimiser la gestion des flux, la maintenance prédictive et la planification stratégique. Ces outils facilitent le dialogue entre les départements, en rendant visibles les interdépendances entre les indicateurs.

Anukem et al. (2025) et Nunes et al. (2025) mettent également en évidence la flexibilité des tableaux de bord, capables de s'adapter à des environnements décisionnels variés, du médical à l'industriel en passant par le secteur public. Ce caractère transversal confirme que les dashboards ne sont plus de simples outils de reporting, mais des **interfaces de pilotage universelles** qui s'ajustent aux besoins spécifiques de chaque domaine.

Ainsi, quelle que soit la nature de l'organisation, les tableaux de bord apparaissent comme des catalyseurs de la collaboration, de la transparence et de la performance opérationnelle (Teixeira Vania et al., 2019 ; Akter & Mamun, 2023 ; Nunes et al., 2025).

Malgré leur essor, les tableaux de bord décisionnels ne sont pas exempts de limites. Nunes et al. (2025) soulignent que les erreurs de conception et la surcharge visuelle peuvent rapidement réduire l'efficacité d'un dashboard, le transformant en un outil confus plutôt qu'en un support décisionnel. De plus, la multiplication des indicateurs peut nuire à la lisibilité et à la hiérarchisation des priorités.

Muppidi et al. (2022) notent également une tension entre **standardisation et personnalisation** : si la standardisation garantit la cohérence des tableaux de bord à l'échelle organisationnelle, la personnalisation est nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Trouver l'équilibre entre ces deux logiques constitue un défi majeur pour les concepteurs et les décideurs.

Un autre enjeu réside dans l'intégration de l'IA et de l'automatisation. Si ces technologies améliorent la rapidité et la précision des analyses, elles peuvent aussi réduire la capacité réflexive des utilisateurs et accroître la dépendance aux algorithmes (Anukem et al., 2025). Les auteurs appellent ainsi à une **intelligence augmentée**, où la machine assiste la décision sans s'y substituer.

Enfin, Akter et Mamun (2023) rappellent que la réussite d'un tableau de bord ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur la **maturité analytique et culturelle** de l'organisation. Sans formation adaptée ni culture de la donnée, les utilisateurs risquent de se limiter à une lecture superficielle des indicateurs, compromettant la valeur décisionnelle de l'outil.

Ces constats appellent à une réflexion continue sur la place des dashboards dans les stratégies décisionnelles : il s'agit moins d'accumuler les données que de **donner du sens** à leur visualisation.

L'ensemble des travaux étudiés met en évidence la contribution majeure des tableaux de bord dans les processus d'aide à la décision. Leur efficacité réside dans leur capacité à transformer la complexité informationnelle en représentations intelligibles, favorisant ainsi la réactivité et la cohérence des décisions. Les recherches récentes soulignent l'importance d'un design centré utilisateur, d'une intégration réfléchie des technologies avancées et d'une culture analytique solide.

Les dashboards modernes tendent à devenir des **espaces hybrides** où se rencontrent la donnée, la technologie et la cognition humaine. Leur évolution vers des modèles plus intelligents, interactifs et explicables ouvre de nouvelles perspectives pour la décision stratégique. Toutefois, cette évolution impose de maintenir un équilibre entre automatisation et discernement, entre performance technologique et appropriation humaine (Teixeira Vania et al., 2019 ; Muppidi et al., 2022 ; Akter & Mamun, 2023 ; Anukem et al., 2025 ; Nunes et al., 2025).

Visualisation et performance business

Dans un contexte où les entreprises évoluent dans un environnement saturé d'informations, la visualisation des données s'impose comme un levier essentiel de performance. L'exploitation efficace des données ne repose plus uniquement sur leur collecte, mais sur leur transformation en connaissances exploitables. C'est dans cette optique que la visualisation, soutenue par les outils de Business Intelligence (BI), favorise la compréhension des phénomènes complexes et éclaire les processus décisionnels.

La visualisation des données joue un rôle déterminant dans la manière dont les décideurs perçoivent, interprètent et exploitent les informations stratégiques. Plusieurs études soulignent qu'une représentation visuelle claire permet de simplifier la lecture d'indicateurs complexes, d'identifier rapidement les tendances et d'appuyer des décisions plus cohérentes et réactives (Khatri & Gupta, 2022).

Singh et al. (2023) insistent sur le fait que la visualisation dynamique des indicateurs clés de performance (KPI) favorise une compréhension immédiate des écarts et des objectifs organisationnels, réduisant ainsi le délai entre l'analyse et l'action. De leur côté, Breckon et Dodson (2025) montrent que la capacité à mobiliser des données probantes dans un format visuel améliore non seulement la qualité des décisions, mais renforce également la confiance des acteurs dans le processus décisionnel.

En complément, Madhavaram et al. (2025) mettent en évidence que les outils de visualisation ne se limitent pas à une fonction d'affichage : ils participent à la construction d'un langage commun entre départements, permettant une collaboration accrue autour des données. La visualisation devient alors un support cognitif, facilitant la compréhension collective et la réactivité organisationnelle. Ces constats rejoignent les travaux de Da Silva Freitas Junior et al. (2018), qui montrent que la visualisation contribue à la réactivité digitale et au développement de nouvelles capacités décisionnelles.

Ainsi, loin d'être un simple support esthétique, la visualisation des données agit comme un catalyseur cognitif et organisationnel, capable d'améliorer la pertinence des choix stratégiques et l'agilité décisionnelle des entreprises.

L'intégration des tableaux de bord dans les systèmes de pilotage est aujourd'hui au cœur de la transformation numérique des entreprises. Ces outils, fondés sur la Business Intelligence, permettent de centraliser et d'analyser de grands volumes de données pour en extraire des indicateurs de performance exploitables (Kolychev & Shebotinov, 2019).

Kobi (2024) souligne que la création de tableaux de bord analytiques favorise la gestion de la performance continue et l'amélioration des processus internes. Grâce à des visualisations adaptées, les décideurs disposent d'une vue d'ensemble claire et peuvent identifier les leviers d'action prioritaires. De manière complémentaire, Widjaja et Mauritsius (2019) illustrent, à travers la mise en place de tableaux de bord Power BI, comment la visualisation structurée des KPI permet une surveillance proactive et une réactivité accrue face aux évolutions opérationnelles.

Les apports de ces outils ne se limitent pas à la performance opérationnelle. Ils participent aussi à l'alignement stratégique des différents niveaux hiérarchiques en fournissant des indicateurs compréhensibles et partagés (Singh et al., 2023). Cette capacité de communication transversale favorise un management plus participatif et une culture orientée vers la donnée. Les études convergent ainsi vers l'idée que les tableaux de bord, en combinant analyse et visualisation, constituent un véritable système d'aide à la décision favorisant la performance organisationnelle globale.

La performance ne dépend pas uniquement de la qualité des outils, mais également de la culture organisationnelle dans laquelle ils s'inscrivent. Le passage à une culture "data-driven" implique une adoption consciente des technologies de visualisation et une valorisation de la donnée dans les processus décisionnels (Breckon & Dodson, 2025).

Da Silva Freitas Junior et al. (2018) expliquent que la visualisation de l'information, lorsqu'elle s'accompagne d'une réactivité numérique, favorise le développement de capacités digitales stratégiques. Cette approche permet aux entreprises d'intégrer les données dans leurs décisions de manière continue et d'améliorer leur adaptabilité face à un environnement concurrentiel instable.

De plus, Madhavaram et al. (2025) soulignent que la mise en place d'une culture orientée données transforme profondément les dynamiques managériales : les décisions reposent moins

sur l'intuition et davantage sur une analyse collective et visualisée. Enfin, Singh et al. (2023) insistent sur le rôle de la visualisation dans la démocratisation de l'accès à l'information, en rendant les analyses complexes accessibles à tous les acteurs, favorisant ainsi une performance digitale inclusive.

Ainsi, la visualisation des données agit non seulement comme un outil d'analyse, mais aussi comme un vecteur culturel, facilitant la transition vers une organisation véritablement pilotée par la donnée.

L'ensemble de la littérature met en évidence la contribution décisive de la visualisation des données à la performance organisationnelle. Qu'il s'agisse d'améliorer la compréhension des indicateurs, d'optimiser les processus décisionnels ou de diffuser une culture data-driven, la visualisation apparaît comme un pilier de la transformation numérique. Les travaux étudiés convergent vers une même idée : la capacité d'une entreprise à représenter et interpréter ses données conditionne désormais son agilité stratégique et sa compétitivité durable (Khatri & Gupta, 2022 ; Singh et al., 2023 ; Kolychev & Shebotinov, 2019 ; Da Silva Freitas Junior et al, 2018).

Méthodologie

Cette partie présente la démarche retenue pour répondre à la problématique de ce mémoire, qui vise à analyser la structure de tableaux de bord décisionnels internes et à concevoir un outil automatisé de recommandation de placement. L'objectif n'est pas de mesurer des perceptions utilisateurs à grande échelle, mais de formaliser les pratiques effectives de conception des dashboards afin d'en extraire des régularités exploitables, puis de les traduire sous forme de règles opérationnelles au sein d'un prototype fonctionnel.

La démarche s'inscrit dans une logique de Design Science Research, fréquemment mobilisée dans les travaux portant sur les systèmes d'information et les outils décisionnels. Cette approche vise à analyser des artefacts existants, à en identifier les caractéristiques dominantes, puis à proposer un artefact complémentaire sous la forme d'un outil d'aide à la conception (Hevner et al., 2004).

Ce positionnement méthodologique est cohérent avec la littérature sur la Business Intelligence et la visualisation des données, qui souligne l'intérêt d'analyser les dispositifs existants pour améliorer les pratiques de conception (Singh et al., 2023 ; Kobi, 2024).

Choix méthodologique

La démarche retenue relève d'une recherche appliquée, orientée vers la production d'une contribution à la fois académique et managériale. Le dashboard est considéré comme un artefact socio-matériel combinant données, visualisations, logiques de navigation et affordances numériques. L'objectif n'est pas seulement de décrire ces artefacts, mais d'en dériver des principes de conception suffisamment explicites pour être traduits en règles actionnables.

Initialement, la méthodologie envisagée combinait une approche qualitative (entretiens semi-directifs) et une approche quantitative (questionnaire auprès d'utilisateurs). Pour des raisons de faisabilité et de contraintes temporelles, ce dispositif a été recentré sur une analyse qualitative approfondie des tableaux de bord internes, sans recueil direct de données auprès des utilisateurs. Ce recentrage permet de concentrer l'effort sur l'étude de la structure des dashboards, de leur hiérarchie visuelle et de leurs affordances, en cohérence avec la revue de littérature.

La démarche repose sur une logique inductive-déductive. Dans un premier temps, une phase inductive consiste à analyser un corpus de dashboards existants afin d'identifier des patterns récurrents de disposition des éléments (placement des KPI, séries temporelles, filtres, tables). Dans un second temps, une phase déductive formalise ces régularités sous forme de règles de

recommandation, intégrées dans un outil automatisé. La posture épistémologique adoptée est pragmatique : la valeur du dispositif est appréciée à l'aune de sa capacité à structurer les pratiques de conception et à fournir un cadre réutilisable.

Terrain d'étude

Le terrain d'étude se situe au sein d'Orange Business, entité spécialisée dans les services et solutions B2B. Les tableaux de bord étudiés sont développés avec Power BI et utilisés par des managers et responsables de produits techniques (suivi d'incidents, performance, activité). En tant que data analyst, l'auteur conçoit et fait évoluer ces dashboards, ce qui offre un accès privilégié aux artefacts étudiés et une compréhension fine des objectifs décisionnels associés. La diversité des dashboards existants constitue une base pertinente pour observer différentes pratiques de mise en page.

Ce terrain présente plusieurs intérêts. D'une part, il s'agit d'un environnement fortement data-driven, où les dashboards sont intégrés dans les routines de pilotage (comités, revues de performance, suivi d'incidents). D'autre part, la diversité des tableaux de bord existants offre une base pertinente, pour observer différentes pratiques de mise en page et d'organisation des informations. Enfin, la volonté de professionnaliser et de standardiser progressivement la conception des dashboards crée un besoin concret d'outils et de référentiels de bonnes pratiques.

Corpus d'analyse et stratégie de sélection

Le corpus final est constitué de **13 dashboards Power BI**, représentant **35 pages analysées**, sélectionnés de manière raisonnée parmi les tableaux de bord internes en production. L'objectif n'était pas de constituer un échantillon statistiquement représentatif, mais de rassembler un panel suffisamment diversifié pour dégager des régularités robustes de hiérarchie visuelle. Les dashboards sont anonymisés et identifiés par des codes (D1 à D13).

Le corpus intègre des dashboards simples (1 page, quelques visuels) et des dashboards complexes (jusqu'à 15 pages, nombreux filtres et niveaux de détail). Toutefois, un principe de sélection raisonnée a été appliqué aux dashboards multi-pages afin d'éviter un biais de surreprésentation. En effet, un dashboard comportant 15 pages partageant souvent un même gabarit de fond risquerait, si toutes ses pages étaient intégrées, de faire peser ses pratiques de conception de manière disproportionnée sur les résultats. Ainsi, pour les dashboards de grande taille, seul un sous-ensemble représentatif de pages a été retenu : par exemple, pour D1 (13 pages), 8 pages ont été sélectionnées en veillant à couvrir la diversité des types de contenu

présents (pages de KPI, pages de séries temporelles, pages de tables de détail). Ce choix garantit que chaque page retenue apporte une information structurelle distincte, et non une simple répétition du même pattern de mise en page.

Cette stratégie de sélection permet ainsi de préserver la **diversité analytique** du corpus tout en maîtrisant le risque de redondance, condition essentielle à la robustesse des règles extraites lors de la phase d'analyse automatisée.

Construction de la grille d'analyse

Afin de structurer l'analyse, une grille d'analyse de **29 variables** a été élaborée, permettant de transformer des observations visuelles en données qualitatives comparables. Elle s'appuie sur la revue de littérature et une pré-observation exploratoire. Chaque ligne correspond à une page de dashboard, chaque colonne à un critère. La grille est organisée autour des dimensions suivantes :

- **Structure générale** : layout dominant (F-pattern, Z-pattern, Grille, Vertical, Hybride), zones identifiables
- **Placement des éléments** : KPI (présence, emplacement, nombre), séries temporelles, tables de détail, alertes
- **Filtres et interactivité** : emplacement, nombre, lisibilité, types d'interactions (slicers, cross-filtering, drill-down, drill-through, tooltips)
- **Hiérarchie visuelle** : hiérarchie couleur, hiérarchie taille, densité informationnelle, clarté des titres
- **Types de visualisations** : types visuels présents, adéquation visuel-données
- **Affordances et ergonomie** : niveau d'affordances perçu, risque de surcharge informationnelle

Tableau 2 : La grille d'analyse complète, composée de 35 pages et 29 variables, est présentée en Annexe. Un extrait représentatif est reproduit ci-dessous afin d'illustrer la structure du codage

Dashboard_ID	Page_ID	Nom_Dashboard	Nom_Page	Nb_pages_total	Layout_dominant	Zones_identifiables	KPI_synthese_present	KPI_emplacement
D1	P1	Data analytics	Overview	13	F_pattern	Oui	Oui	ligne_supérieure
D1	P2	Data analytics	Renewals	13	F_pattern	Oui	Non	NA
D1	P3	Data analytics	Adoption rate	13	F_pattern	Oui	Oui	ligne_supérieure
D1	P4	Data analytics	Billing	13	Z_pattern	Oui	Oui	haut_centre
D1	P5	Data analytics	Addons	13	Vertical	Oui	Non	NA

Cette grille est formalisée sous la forme d'un tableau où chaque ligne correspond à une page de dashboard et chaque colonne à un critère. Elle constitue l'outil central de la phase de codage.

Procédure de codage et d'analyse des tableaux de bord

Le codage est réalisé manuellement par l'auteur selon une procédure en quatre étapes pour chaque dashboard : observation globale, description structurée par zones (haut/centre/bas, gauche/droite), remplissage systématique de la grille, puis codage catégoriel. Un premier sous-ensemble a été codé puis relu pour ajuster les catégories avant d'étendre le codage à l'ensemble du corpus. La densité informationnelle est évaluée sur trois niveaux (Faible, Modérée, Forte) ; le layout est rattaché à l'un des cinq schémas identifiés ; les emplacements sont codés selon des zones standardisées (ligne_supérieure, centre, bas, colonne_gauche, colonne_droite, intégrés_visuels, mixte).

Conception de l'outil automatisé de recommandation

À partir des résultats de l'analyse de contenu, un outil automatisé de recommandation a été conçu en Python. L'outil prend en entrée les caractéristiques d'un dashboard à concevoir et restitue des recommandations de placement ancrées empiriquement dans le corpus analysé.

Inputs utilisateur

L'utilisateur renseigne les paramètres suivants :

- Présence et nombre de KPI, de séries temporelles, de tables de détail et d'alertes
- Nombre de filtres prévus
- Densité informationnelle souhaitée (Faible, Modérée, Forte)
- Niveau de hiérarchie couleur et de hiérarchie taille (Faible, Modérée, Forte)

Architecture technique de l'outil

L'outil repose sur une **architecture hybride en trois niveaux**, conçue pour garantir que chaque recommandation soit directement issue des données observées plutôt que de règles inventées manuellement :

Niveau 1 - Algorithme Apriori (règles d'association) : appliqué à la matrice de 35 pages $\times$ 29 variables encodées en format transactionnel, cet algorithme identifie automatiquement les co-occurrences significatives entre les caractéristiques des dashboards. Les paramètres retenus (support minimum : 0,40 ; confiance minimum : 0,90 ; lift > 1,0) permettent d'extraire 27 règles de recommandation robustes, principalement orientées vers la prédiction du risque de surcharge informationnelle (ex. : *Densité=Forte* $\rightarrow$ *Risque surcharge=Oui*, confiance 100%).

Niveau 2 - Analyse fréquentielle conditionnelle : pour les variables d'emplacement (layout, position des filtres, emplacement des tables), une analyse de la valeur dominante est calculée pour chaque combinaison condition/cible, avec un seuil minimum de 5 observations et 60% de fréquence. Cette approche produit des règles du type : *Si série temporelle présente ET table présente* → *emplacement table = bas* (confiance 83,3%) ou *Si nb_filtres élevé + hiérarchie_couleur=Modérée* → *filtres en ligne_supérieure* (confiance 87,5%).

Niveau 3 - Logique de fallback : lorsqu'aucune règle des niveaux 1 et 2 ne couvre le cas soumis (combinaison rare ou non observée dans le corpus), un mécanisme de fallback basé sur la combinaison des éléments présents prend le relais, en s'appuyant sur les patterns dominants de la grille (ex. : KPI + Série + Table → Hybride).

Outputs restitués

Pour chaque dashboard soumis, l'outil recommande :

- Le **layout dominant** conseillé
- L'**emplacement des KPI** et le nombre optimal
- L'**emplacement des séries temporelles** et le type de visuel associé
- L'**emplacement des tables**
- L'**emplacement des filtres**
- Les **types d'interaction** adaptés
- Le **niveau d'affordance** attendu
- Le **risque de surcharge** avec niveau de confiance

Chaque recommandation est accompagnée d'un **pourcentage de confiance** issu des données, garantissant la traçabilité empirique de chaque préconisation.

Interface utilisateur

L'outil est implémenté dans un notebook Jupyter et dispose d'une interface interactive développée avec la librairie ipywidgets, permettant à un utilisateur non-technicien de renseigner les paramètres via des boutons, sliders et boutons radio, sans manipulation du code.

Outil de recommandation Dashboard

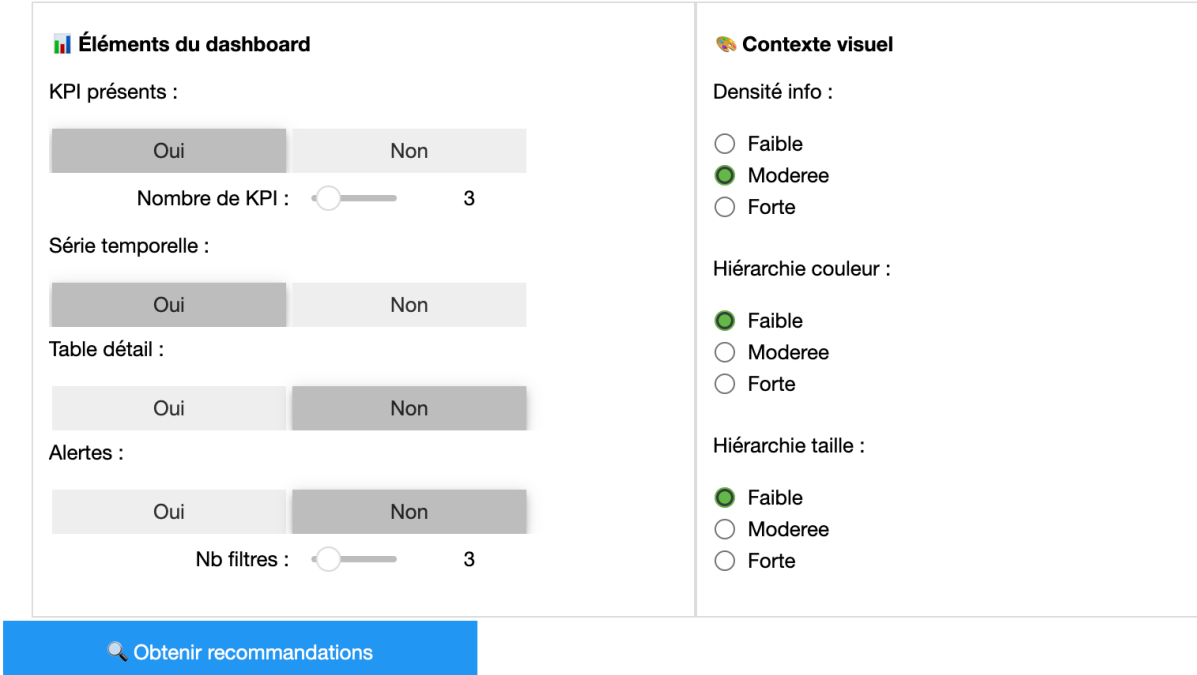


Figure 7: L'interface de l'outil, développée sous Jupyter Notebook avec la librairie ipywidgets.

Limites méthodologiques

Plusieurs limites doivent être soulignées. Le corpus de 35 pages, bien que diversifié, reste limité à un contexte spécifique (Orange Business, secteur B2B, outil Power BI) et les patterns identifiés peuvent ne pas être généralisables à d'autres secteurs ou outils de BI. Le codage a été réalisé par un seul analyste, sans double codage ni mesure de fiabilité inter-codeurs, ce qui introduit un risque de subjectivité dans la classification de certains éléments. La taille restreinte du corpus limite également la puissance statistique de l'algorithme Apriori : certaines combinaisons d'éléments sont trop rares pour générer des règles à haute confiance, ce qui justifie le recours au mécanisme de fallback. Enfin, l'outil reste un prototype dont les recommandations reposent sur des patterns observés et non sur une évaluation expérimentale de leur efficacité auprès d'utilisateurs réels. Une étape ultérieure pourrait consister à tester les layouts recommandés dans des conditions d'usage réelles et à intégrer des mécanismes de feedback pour enrichir progressivement la base de règles.

Résultats

Cette partie présente les résultats issus de la démarche méthodologique décrite précédemment. Elle s'organise autour de deux axes complémentaires : d'une part, l'analyse du corpus de tableaux de bord, qui a permis d'identifier des régularités de conception et de formaliser des règles de recommandation ; d'autre part, la mise à l'épreuve de l'outil prototype au travers de cas d'usage concrets, destinés à évaluer la cohérence et la pertinence des recommandations produites.

Les résultats sont présentés en trois temps. Dans un premier temps, les patterns dominants issus de l'analyse du corpus sont exposés, mettant en évidence les régularités de placement des éléments clés.

Dans un second temps, les règles d'association générées par l'algorithme sont décrites et interprétées, en s'attachant à leur niveau de confiance et à leur robustesse.

Enfin, deux cas d'usage illustratifs sont soumis à l'outil afin d'observer la manière dont il mobilise ces règles pour produire des recommandations différenciées selon le contexte visuel et fonctionnel du dashboard.

Résultats de l'analyse de la grille

Distribution des layouts dominants

L'analyse des 34 pages codées révèle une nette prédominance du layout **Hybride**, présent dans 14 pages (41,2% du corpus). Ce résultat traduit une tendance à la combinaison de plusieurs logiques de mise en page au sein d'un même dashboard, notamment la juxtaposition de blocs KPI en partie haute et de visualisations variées dans la zone centrale et basse. Le layout **Z-pattern** arrive en deuxième position (23,5%), suivi du **F-pattern** (17,6%), de la **Grille** (11,8%) et du **Vertical** (5,9%).

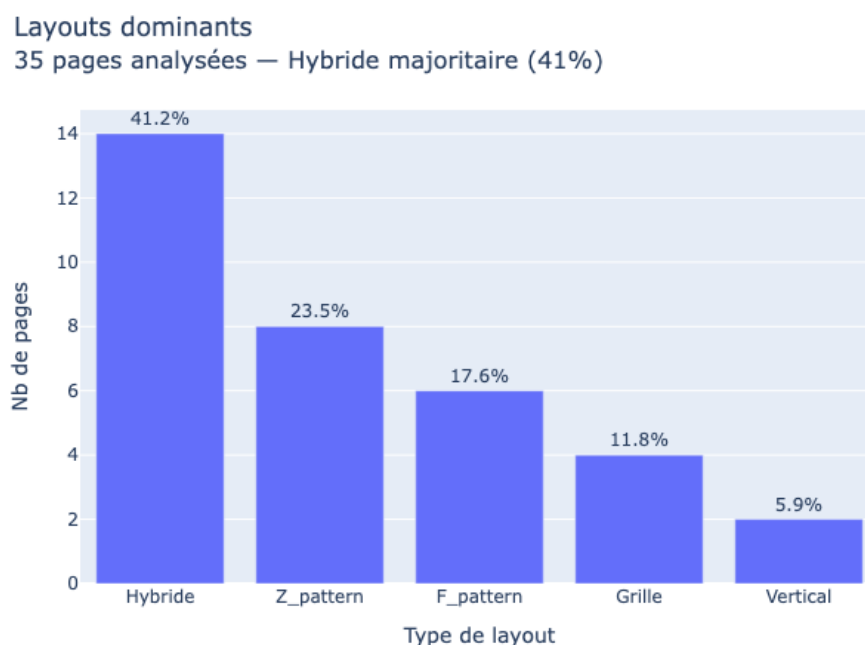


Figure 8: Layouts dominants

Placement des KPI de synthèse

Les KPI de synthèse sont présents dans **17 pages sur 34** (50% du corpus). Parmi ces pages, le placement en **ligne supérieure** constitue la zone la plus fréquente (31,3% des cas), confirmant le principe « overview first » documenté dans la littérature sur la hiérarchie visuelle. Les zones **haut-gauche** et **haut-droite** recueillent respectivement 25% et 25% des occurrences, tandis que le placement **dispersé** reste minoritaire (12,5%). Ces résultats montrent une convergence forte vers la partie haute du dashboard pour les informations synthétiques critiques.

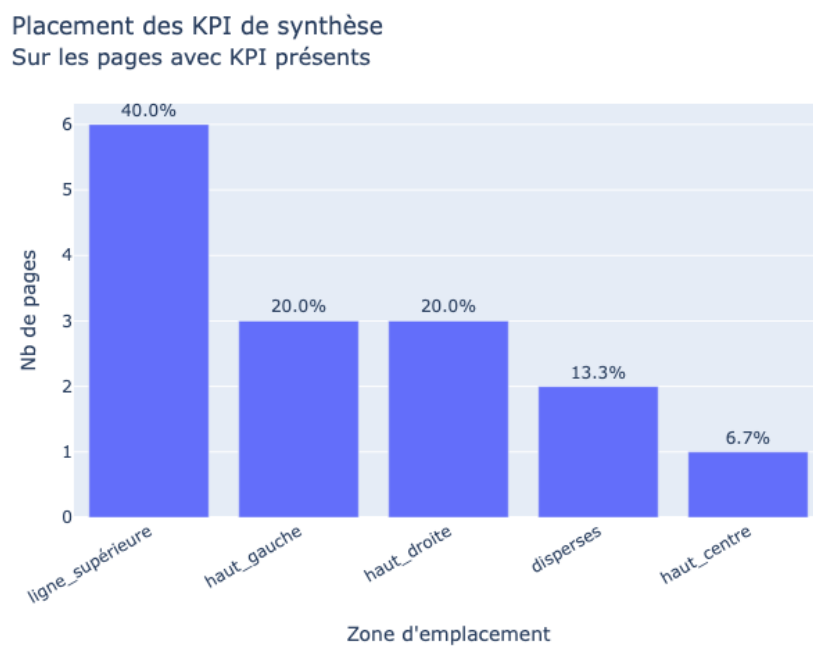


Figure 9: Placement des KPI

Placement des filtres

Les filtres sont positionnés en **ligne supérieure** dans 47,1% des pages (16 pages), ce qui en fait le pattern dominant. La seconde configuration la plus répandue est celle des **filtres intégrés aux visuels** (29,4%, 10 pages), pratique courante dans les dashboards Power BI exploitant le cross-filtering natif. Les placements en **colonne gauche** et en configuration **mixte** restent marginaux (8,8% chacun). Ce constat valide la règle de recommandation retenue dans l'outil : un faible nombre de filtres oriente vers un bandeau horizontal supérieur.

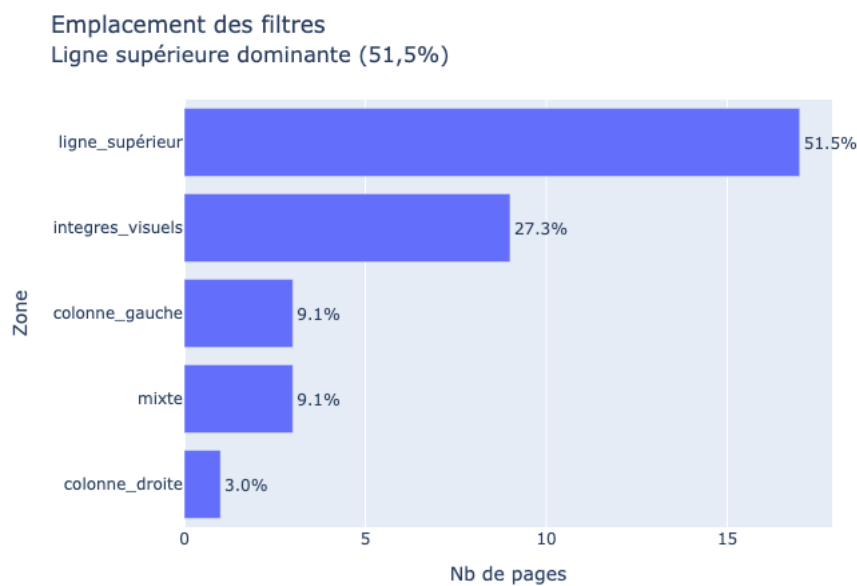


Figure 10: Placement des filtres

Densité informationnelle

La densité informationnelle **Forte** est de loin la plus répandue, concernant **24 pages sur 34** (70,6%). Les niveaux **Faible** et **Modérée** représentent chacun 14,7% du corpus. Ce résultat souligne un risque structurel de surcharge cognitive dans les dashboards analysés, ce qui justifie l'intégration d'un indicateur de risque de surcharge dans l'outil de recommandation. La densité forte est en outre fréquemment associée à la présence simultanée de KPI, de tables de détail et de multiples filtres sur une même page.

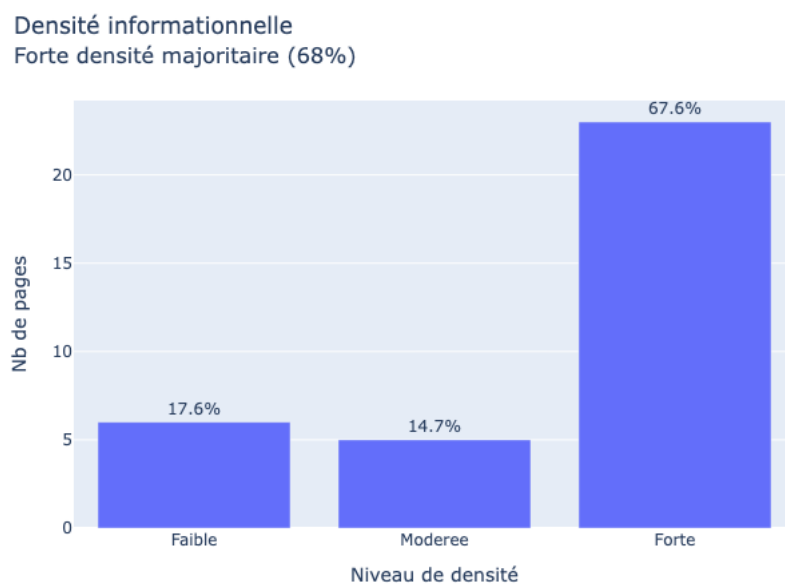


Figure 11: Densité informationnelle

Types de visualisations dominants

Le **tableau (table)** est le type de visualisation le plus représenté, présent comme visuel dominant dans **10 pages (29,4%)**, suivi du **column chart** (23,5%, 8 pages) et du **pie chart** (14,7%, 5 pages). Le **line chart** représente 11,8% des pages, essentiellement dans les pages à forte composante temporelle. Les visualisations de type **donut chart**, **treemap** et **gauge** restent anecdotiques (moins de 9% cumulés). La prédominance des tables traduit une culture analytique orientée vers le détail plutôt que vers la synthèse visuelle.

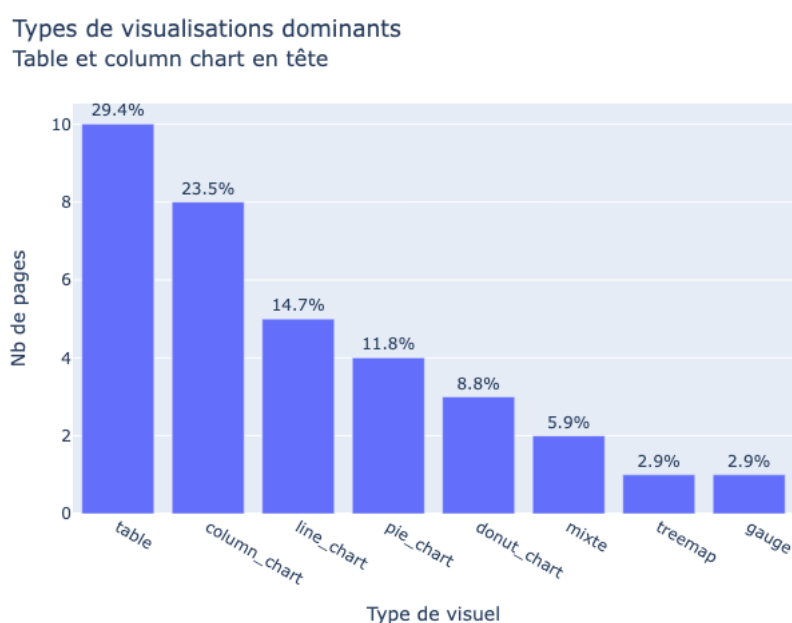


Figure 12: Types de visualisations

Règles extraites

L'analyse des règles d'association révèle trois patterns structurels majeurs dans le corpus analysé.

Tableau 3: Extrait du tableau des règles d'association

regles_apriori				
antecedents	consequents	support	confidence	lift
Risques_surcharge=Oui, Filtres_lisibilite=Excellente	Filtres_emplacement=ligne_supérieur, Densite_info=Forte	0.26	1.0	2.83
Risques_surcharge=Oui, Filtres_lisibilite=Excellente	Filtres_emplacement=ligne_supérieur, Densite_info=Forte, Ale	0.26	1.0	2.83
Risques_surcharge=Oui, Filtres_lisibilite=Excellente, Alertes_present=Non	Filtres_emplacement=ligne_supérieur, Densite_info=Forte	0.26	1.0	2.83
Filtres_emplacement=ligne_supérieur, Densite_info=Forte	Risques_surcharge=Oui, Filtres_lisibilite=Excellente	0.26	0.75	2.83
Filtres_emplacement=ligne_supérieur, Densite_info=Forte, Alertes_present=Non	Risques_surcharge=Oui, Filtres_lisibilite=Excellente	0.26	0.75	2.83
Filtres_emplacement=ligne_supérieur, Densite_info=Forte	Risques_surcharge=Oui, Filtres_lisibilite=Excellente, Alertes_p	0.26	0.75	2.83
Densite_info=Forte, Filtres_lisibilite=Excellente	Risques_surcharge=Oui, Filtres_emplacement=ligne_supérieur	0.26	1.0	2.62
Densite_info=Forte, Filtres_lisibilite=Excellente	Risques_surcharge=Oui, Filtres_emplacement=ligne_supérieur	0.26	1.0	2.62
Densite_info=Forte, Filtres_lisibilite=Excellente, Alertes_present=Non	Risques_surcharge=Oui, Filtres_emplacement=ligne_supérieur	0.26	1.0	2.62
Types_visuels=table	Hierarchie_taille=Faible, Tables_detail_present=Oui, Alertes_pi	0.26	0.9	2.55

En premier lieu, la surcharge cognitive apparaît comme le signal le plus systématique : la combinaison d'une densité informationnelle forte, de tables de détail et d'un layout Hybride prédit avec une confiance de 1,00 la présence d'un risque de surcharge cognitive. Ce résultat valide directement l'intégration d'un indicateur de risque de surcharge dans l'outil de recommandation, en faisant une variable centrale du système de prescription.

En second lieu, le placement des filtres obéit à une logique conditionnelle claire. Une lisibilité excellente des filtres est fortement associée à un positionnement en ligne supérieure (lift = 2,00), tandis que les pages dépourvues de séries temporelles et recourant aux slicers tendent également à placer leurs filtres en bandeau horizontal supérieur (lift = 1,89). Ces deux règles convergent vers une recommandation unique : le bandeau supérieur constitue la zone privilégiée dès lors que la lisibilité des filtres est maîtrisée.

Enfin, le type de visualisation dominant révèle une tension entre détail et synthèse. Le recours à la table comme visuel principal coïncide systématiquement avec l'absence de hiérarchie de taille et l'absence de séries temporelles (lift = 2,43), signalant une culture analytique orientée vers les données brutes plutôt que vers la synthèse visuelle. Ce constat renforce l'intérêt d'un outil prescrivant davantage de visuels synthétiques dans les zones hautes du dashboard, là où l'attention de l'utilisateur est la plus forte.

Démonstration de l'outil

L'outil de recommandation se présente sous la forme d'une interface interactive développée avec la librairie ipywidgets dans un environnement Jupyter Notebook. L'utilisateur renseigne les caractéristiques de sa page dashboard via des menus déroulants et des curseurs, sans interaction avec le code sous-jacent. L'outil restitue instantanément un ensemble de recommandations structurées portant sur le layout, le placement des éléments et le risque de surcharge cognitive.

Cas d'usage 1 : Page à forte densité avec tables de détail

Outil de recommandation Dashboard

Éléments du dashboard

KPI présents :

☒ Oui

☐ Non

Nombre de KPI : 4

Série temporelle :

☐ Oui

☒ Non

Table détail :

☒ Oui

☐ Non

Alertes :

☐ Oui

☒ Non

Nb filtres : 4

Contexte visuel

Densité info :

☐ Faible

☐ Moderee

☒ Forte

Hiérarchie couleur :

☒ Faible

☐ Moderee

☐ Forte

Hiérarchie taille :

☒ Faible

☐ Moderee

☐ Forte

Obtenir recommandations

Figure 13: Cas d'usage 1, outil de recommandation

Paramètres saisis :

- KPI présents : Oui (4), Série : Non, Table : Oui, Alertes : Non
- Densité : Forte, Hiérarchie couleur : Faible, Hiérarchie taille : Faible

RECOMMANDATIONS DASHBOARD		
Éléments : KPI=Oui(4) Série=Non Table=Oui Alerte=Non		
Contexte : Densité=Forte Coul=Faible Taille=Faible		
Tables_detail_emplacement	→ centre	(60.0%)
Affordances_actions	→ Forte	(75.0%)
Interactions_types	→ slicers	(70.0%)
Risques_surcharge	→ Oui	(100.0%)
KPI_emplacement	→ ligne_supérieure	(Optimal)
Visuels_recommandes	→ KPI_card, table / matrix	(-)
Layout_dominant	→ Z_pattern	(fallback logique)

Figure 14: Cas d'usage 1, exemple de sortie du prototype d'outil de recommandation pour la conception d'un dashboard

Recommandation :

- Le risque de surcharge à 100% est cohérent : forte densité + table de détail + 4 KPI = beaucoup d'info sur une même page

- Le Z-pattern est recommandé en fallback car sans hiérarchie visuelle forte (couleur/taille faibles), l'œil suit naturellement la lecture gauche-droite
- Les slicers sont recommandés pour permettre à l'utilisateur de filtrer lui-même et réduire la surcharge perçue

Cas d'usage 2 : Dashboard de suivi temporel

Outil de recommandation Dashboard

Éléments du dashboard

KPI présents :

☒ Oui
 ☐ Non

Nombre de KPI : 4

Série temporelle :

☒ Oui
 ☐ Non

Table détail :

☒ Oui
 ☐ Non

Alertes :

☐ Oui
 ☒ Non

Nb filtres : 3

Contexte visuel

Densité info :

☐ Faible
☒ Moderee
☐ Forte

Hiérarchie couleur :

☐ Faible
☐ Moderee
☒ Forte

Hiérarchie taille :

☐ Faible
☐ Moderee
☒ Forte

Obtenir recommandations

Figure 15: Cas d'usage 2, outil de recommandation

Paramètres saisis :

- KPI : Oui (4), Série : Oui, Table : Oui, Alertes : Non, Filtres : 3
- Densité : Modérée, Hiérarchie couleur : Forte, Hiérarchie taille : Forte

RECOMMANDATIONS DASHBOARD		
Éléments : KPI=Oui(4) Série=Oui Table=Oui Alerte=Non		
Contexte : Densité=Moderee Coul=Forte Taille=Forte		
Tables_detail_emplacement	→ bas	(83.3%)
Filtres_emplacement	→ integres_visuels	(60.0%)
Affordances_actions	→ Forte	(78.6%)
Interactions_types	→ slicers	(70.0%)
Types_visuels	→ table	(60.0%)
KPI_emplacement	→ ligne_supérieure	(Optimal)
Visuels_recommandes	→ KPI_card, line_chart / area_chart, table / matrix (-)	
Layout_dominant	→ Hybride	(fallback logique)

Figure 16: Cas d'usage 2, exemple de sortie du prototype d'outil de recommandation pour la conception d'un dashboard

Recommandation :

- Le layout Hybride, la coexistence d'une série temporelle, d'une table de détail et de 4 KPI nécessite une organisation mixte qui ne peut pas être résolue par un seul pattern de lecture
- L'absence de risque de surcharge s'explique par une hiérarchie visuelle forte (couleur et taille), contrairement au Cas 1, l'œil dispose de repères clairs pour prioriser l'information sans être submergé
- Les filtres intégrés aux visuels (60%) sont recommandés car avec 3 filtres et une densité modérée, les exposer séparément alourdirait inutilement l'interface ; les intégrer directement aux graphiques préserve la fluidité de lecture
- Le line chart est ajouté aux visuels recommandés par rapport au Cas 1, ce qui est logique puisque la série temporelle active déclenche ce type de visualisation

Ce second cas démontre que l'outil adapte ses recommandations de manière fine selon le contexte visuel. Lorsque la hiérarchie est structurée (couleur forte, taille forte), l'algorithme lève le risque de surcharge et enrichit la palette de visuels suggérés. Ce résultat valide la pertinence de l'approche par règles d'association, qui capte des combinaisons de variables que des règles expertes isolées n'auraient pas nécessairement reliées.

Les deux cas d'usage testés montrent que l'outil de recommandation produit des résultats cohérents, contextualisés et différenciés selon les paramètres saisis. L'algorithme Apriori a permis d'extraire des règles à la fois stables (KPI en ligne supérieure, slicers pour les filtres) et sensibles au contexte (détection du risque de surcharge, choix du layout, enrichissement des

visuels selon la présence d'une série temporelle). Ces résultats confirment la viabilité d'une approche data-driven pour la recommandation de design de dashboards, tout en soulignant les limites inhérentes à la taille du corpus d'apprentissage et aux seuils de confiance parfois modérés.

Discussion

Les résultats de ce mémoire invitent à revenir sur les hypothèses initiales et, plus largement, à discuter la manière dont l'analyse de pratiques réelles de conception de dashboards peut produire des connaissances formalisables sous forme de règles automatisées. Dans le prolongement de la problématique, l'enjeu n'est pas uniquement de constater des choix de mise en page récurrents, mais de comprendre ce qu'ils traduisent en termes de contraintes cognitives, d'objectifs décisionnels et de compromis de conception. À partir d'un corpus interne analysé via une grille structurée, puis traité par extraction de règles d'association (Apriori), la discussion s'organise autour de la mise en regard avec la littérature, de la réponse à la question de recherche, des apports managériaux et académiques, ainsi que des limites et perspectives.

Mise en regard avec la littérature

Un premier enseignement ressort nettement : les règles extraites mettent fréquemment en évidence une co-occurrence entre forte densité informationnelle, hiérarchie visuelle faible et identification d'un risque de surcharge. Cette observation rejoint les travaux qui considèrent la surcharge comme un point critique de la conception des dashboards interactifs, dans la mesure où elle dégrade la lisibilité, ralentit l'interprétation et fragilise la confiance dans l'outil (Muppidi et al., 2022 ; Alhamadi, 2020). Autrement dit, la valeur décisionnelle n'est pas seulement liée à la quantité d'informations disponibles, mais à la capacité du dispositif à hiérarchiser l'information de manière compatible avec les mécanismes attentionnels des utilisateurs (Resnick et al., 2018 ; Kotronoulas et al., 2023).

Un second résultat mérite d'être discuté, car il nuance une idée parfois implicite dans les organisations : l'ajout d'interactivité ne suffit pas à "résoudre" un problème de conception. Plusieurs règles associent densité forte, présence d'interactions (slicers, cross-filtering) et mise en page hybride, tout en conservant un risque de surcharge. Cette configuration suggère que l'interactivité, lorsqu'elle n'est pas soutenue par une hiérarchie visuelle claire, peut devenir une charge supplémentaire plutôt qu'un levier de simplification. Cette lecture est cohérente avec les approches par les affordances, qui rappellent qu'une fonctionnalité n'a de valeur que si elle est perçue, comprise et activée de façon pertinente dans une situation d'usage donnée (Abhari et al., 2020 ; Strauss & Hoppen, 2019). Elle rejoint également des travaux plus récents sur l'intégration de capacités "avancées" (dont l'IA) : l'enjeu n'est pas d'augmenter le niveau technologique du dashboard, mais de maintenir l'intelligibilité et l'alignement avec les besoins décisionnels (Anukem et al., 2025 ; Sultana, 2025).

Enfin, les patterns observés soutiennent une logique de structuration progressive de l'accès à l'information, que l'on peut résumer par une séquence "synthèse → exploration → détail". Concrètement, plusieurs règles mettent en relation des éléments structurants (KPI de synthèse, filtres en bandeau supérieur, tables de détail) avec des contextes où la densité est élevée et où le risque de surcharge est identifié. Ce point fait écho à des modèles UX de conception de dashboards BI qui recommandent de guider la lecture, de stabiliser la structure d'une page et d'organiser les éléments selon une priorité cognitive (Muppidi et al., 2022 ; Nunes et al., 2025). Dans cette perspective, la présence fréquente des tables de détail peut se lire comme un compromis : l'organisation conserve l'accès au niveau granulaire (utile pour la justification ou l'investigation), mais le repousse dans des zones moins saillantes afin de protéger la lisibilité des éléments de pilotage.

Réponse à la problématique

La question posée, « Comment l'analyse des pratiques réelles de conception des dashboards permet-elle d'identifier des patterns récurrents et de les formaliser sous forme de règles automatisées ? », trouve une réponse en deux temps. D'une part, les résultats montrent qu'une approche structurée d'analyse d'artefacts permet de transformer des choix de design souvent implicites en caractéristiques observables : densité, hiérarchie, types d'interactions, placement des filtres, présence de tables et de KPI, etc. D'autre part, l'extraction de règles d'association à partir de ces caractéristiques rend possible un passage vers une formalisation "semi-automatique" : le pattern n'est plus uniquement décrit, il devient une relation conditionnelle susceptible d'être traduite en recommandation.

Ce passage de la description à la règle est important car il répond à une limite récurrente de la littérature appliquée sur les dashboards : beaucoup de travaux proposent des principes utiles, mais difficiles à opérationnaliser dans des contextes organisationnels spécifiques. Ici, la règle automatisée sert de médiation entre des principes généraux (éviter la surcharge, renforcer la hiérarchie, structurer la lecture) et des décisions concrètes de conception (où placer le filtre, quand privilégier une table, comment signaler un risque de surcharge). Cette logique rejoint les travaux qui insistent sur la capacité des outils de visualisation à soutenir la décision à condition d'être intégrés à des routines de conception et à des compétences analytiques présentes dans l'organisation (Oliveira & Handfield, 2023 ; Kurpiela & Teuteberg, 2024).

Il convient néanmoins de préciser la portée de cette réponse. Le dispositif empirique observe des artefacts et formalise des régularités de conception ; il n'évalue pas directement la qualité

des décisions produites par les managers en situation. La contribution répond donc principalement au versant “conception” de la problématique “Structuration des dashboards interactifs et décision stratégique”, en rendant plus systématique la façon dont on relie des choix d’interface à des risques (surcharge) et à des intentions (prioriser la synthèse, organiser l’exploration). Cela reste cohérent avec une approche par affordances : l’artefact influence la décision en orientant l’attention et les actions possibles, mais la valeur dépend aussi de l’utilisateur, de ses compétences et du contexte organisationnel (Abhari et al., 2020 ; Farouk et al., 2025).

Apport managérial

Sur le plan managérial, l’intérêt du travail réside dans la possibilité de standardiser une partie des décisions de conception sans figer un “modèle” unique de dashboard, ce qui est particulièrement utile dans des organisations où les productions BI se multiplient et où les pratiques varient d’une équipe à l’autre (Omisola et al., 2023 ; Kobi, 2024). En formalisant des règles issues des pratiques observées, l’outil fournit un cadre commun qui rend explicites des conventions (structure, placement, interactions) et facilite un dialogue partagé sur les arbitrages de design, au-delà de la simple esthétique. Il offre aussi un apport très opérationnel pour les data analysts, en jouant un rôle de contrôle de cohérence lorsque certaines combinaisons (par exemple, densité élevée et hiérarchie visuelle faible) augmentent le risque de surcharge, et en orientant vers des ajustements concrets (hiérarchiser, simplifier, déplacer le détail, mieux organiser les filtres), ce qui rejoint l’idée que la performance décisionnelle dépend autant des pratiques de conception que des capacités techniques des outils (Akter & Mamun, 2023 ; Frempong et al., 2022).

Enfin, l’artefact peut contribuer à la montée en compétence en réduisant la dépendance à l’expertise tacite. Plutôt que d’apprendre uniquement par imitation ou par essais-erreurs, les nouveaux concepteurs disposent de règles explicites fondées sur des patterns observés dans l’organisation. Cela ne remplace pas le jugement métier, mais structure l’espace des choix et rend les arbitrages plus justifiables.

Apport académique

D’un point de vue académique, ce mémoire s’inscrit dans une démarche de Design Science Research en articulant l’analyse d’artefacts existants (dashboards), la production de

connaissances prescriptives, puis la conception d'un artefact opérationnel (outil de recommandation) destiné à répondre à un problème organisationnel de conception et de standardisation. Cette posture rejoint la littérature en systèmes d'information et en Business Intelligence qui valorise des contributions situées, capables de relier des cadres théoriques (UX, affordances, compétences analytiques) à des objets concrets et observables. Une contribution spécifique tient à la traçabilité des recommandations : en mobilisant Apriori, la formalisation des règles s'appuie sur des occurrences effectivement observées dans le corpus plutôt que sur une norme théorique isolée, ce qui permet de mettre en tension principes généraux et pratiques réelles, dans un domaine où la généralisation des prescriptions reste délicate. Enfin, cette approche converge avec des travaux récents fondés sur des checklists et patterns de redesign de dashboards, tout en ajoutant une couche "règles d'association" directement intégrable dans un dispositif automatisé (Nunes et al., 2025 ; Singh et al., 2023).

Limites

Plusieurs limites conditionnent la portée des résultats. D'une part, le périmètre de l'étude peut conduire à capter des conventions locales de design plutôt que des invariants transposables. D'autre part, le codage a été réalisé par un seul analyste, sans mesure de fiabilité intercodeurs, alors même que certaines variables (densité, hiérarchie) reposent sur une appréciation susceptible de varier ; dans cette optique, un double codage et le calcul d'un accord intercodeurs constitueraient un renforcement méthodologique pertinent.

Par ailleurs, les règles issues d'Apriori décrivent des associations et non des relations causales : une co-occurrence du type « densité forte → risque de surcharge » signale un pattern fréquent dans le corpus, sans permettre d'affirmer qu'une réduction de densité améliorerait mécaniquement la décision stratégique. Cette limite justifie une étape d'évaluation en conditions d'usage (tests utilisateurs, mesures de compréhension et d'interprétation, éventuellement comparaison A/B) et invite à considérer l'outil comme un prototype fondé sur des règles statiques, à faire évoluer via une boucle de feedback (Farouk et al., 2025 ; Oliveira & Handfield, 2023 ; Sultana, 2025 ; Anukem et al., 2025).

Conclusion

Ce mémoire avait pour ambition d'examiner dans quelle mesure l'analyse empirique des pratiques de structuration des dashboards interactifs permet d'identifier des régularités récurrentes et de les formaliser sous forme de règles automatisées de recommandation. À travers l'étude de dashboards internes et l'extraction de patterns de conception, ce travail s'inscrit dans une logique à la fois analytique et artefactuelle, articulant observation des pratiques organisationnelles et proposition d'un outil opérationnel.

Les résultats mettent d'abord en évidence l'existence de régularités structurelles significatives. La concentration des KPI en partie supérieure, la présence récurrente des filtres en bandeau, ou encore l'usage dominant de layouts hybrides traduisent une hiérarchie informationnelle relativement stable. Ces constats confirment que la structuration visuelle n'est pas aléatoire, mais repose sur des logiques implicites partagées au sein des organisations (Strauss & Hoppen, 2019 ; Muppidi et al., 2022). Ils rejoignent également les travaux soulignant que la disposition des éléments visuels influence les parcours cognitifs et l'interprétation des données dans les processus décisionnels (Resnick et al., 2018 ; Singh et al., 2023).

Cependant, l'analyse révèle aussi certaines tensions. L'augmentation de la densité informationnelle ou l'accumulation d'éléments interactifs ne garantissent pas nécessairement une meilleure aide à la décision. Au contraire, certaines combinaisons structurelles sont associées à un risque accru de surcharge cognitive, ce qui nuance l'idée selon laquelle la sophistication technologique suffit à améliorer la performance stratégique (Oliveira & Handfield, 2023 ; Kurpiela & Teuteberg, 2024). La valeur décisionnelle d'un dashboard dépend donc moins de la quantité d'informations disponibles que de leur organisation, de leur hiérarchisation et de leur lisibilité.

L'apport principal de ce mémoire réside dans la formalisation des patterns observés sous forme de règles d'association exploitables dans un outil automatisé de recommandation. Cette démarche permet de transformer des pratiques souvent intuitives en règles explicites, traçables et reproductibles. Elle répond directement à la problématique en démontrant que l'analyse empirique peut servir de base à une formalisation opérationnelle, contribuant ainsi à la rationalisation des choix de conception.

Néanmoins, certaines limites doivent être soulignées. Le corpus analysé reste circonscrit à un environnement organisationnel spécifique, ce qui peut restreindre la généralisation des résultats. De plus, l'outil proposé constitue un prototype conceptuel dont l'évaluation en situation réelle

de décision stratégique reste à approfondir. Une perspective intéressante consisterait à tester l'impact des recommandations sur la compréhension, la rapidité d'interprétation et la qualité des arbitrages managériaux (Madhavaram et al., 2025 ; Singh et al., 2023).

En définitive, ce travail montre que la structuration des dashboards interactifs constitue un levier stratégique à part entière. En articulant analyse empirique et formalisation automatisée, il propose une approche qui dépasse la simple dimension technologique pour interroger la manière dont l'information est organisée et rendue intelligible au service de la décision. L'outil développé ne vise pas à remplacer le jugement humain, mais à structurer l'espace des possibles et à renforcer la cohérence des pratiques de conception. C'est dans cette complémentarité entre intelligence humaine et formalisation algorithmique que se dessine une voie pertinente pour l'évolution contemporaine des outils de Business Intelligence (Anukem et al., 2025 ; Oliveira & Handfield, 2023).